ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบ

The Development of Seat Randomization for Exam Rooms

ผู้จัดทำ นายหาญณรงค์ แซ่ปึง

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ

(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

การพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบ

The Development of Seat Randomization for Exam Rooms

หาญณรงค์ แซ่ปึง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบ

The Development of Seat Randomization for Exam Rooms

ผู้จัดทำ นายหาญณรงค์ แซ่ปึง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ภายในโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการจัดการสอบของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อที่จะลดภาระงานให้กับคณะอาจารย์หรือผู้ดูแลการสอบ ลดโอกาสการเกิดการทุจริตของผู้ทำการสอบและพัฒนาให้การจัดห้องสำหรับการสอบนั้นทำได้ง่ายมีความสะดวกรวดเร็วเป็นระบบยิ่งขึ้นและทำให้นักศึกษานั่งตามตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดไว้ที่ได้จากการสุ่ม

โดยภายในโครงงานนี้จะเป็นการพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งสอบในรูปแบบของ Web Application โดยระบบสามารถกำหนดจำนวนที่นั่งในห้องสอบเพื่อเก็บไว้ภายในระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบที่จะจัดขึ้นในอนาคต รับข้อมูลรายชื่อนักศึกษาในแต่ละวิชาที่จะมีการสอบในรูปแบบของไฟล์ Excel และทำการสุ่มที่นั่งให้และออกเป็นเอกสารผังที่นั่งสอบในรูปแบบของไฟล์ PDF

คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูล

Keyword : Web Application , Excel , PDF

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่ายิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าแก่ผู้วิจัย เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนโครงงานนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ จากใจจริง

หาญณรงค์ แซ่ปึง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญรูป ..... จ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 ระบบจองตั๋วที่นั่งของ MajorCineplex 3

2.2 ระบบการสุ่มชื่อของ lnwquiz 4

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5

3.1 SQL 5

3.2 Visual Studio Code 5

3.3 Xampp 5

3.4 HTML 5

3.5 phpMyAdmin 5

3.6 PHP 6

3.7 Java Script 6

3.8 PHPSpreadSheet 6

3.9 TCPDF 6

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 7

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 7

4.2 แผนการดำเนินงาน 8

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 9

5.1 การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ 9

5.2 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ 17

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 19

6.1 ผลการดำเนินงาน 19
6.2 ข้อจำกัด 24
6.3 ข้อเสนอแนะ 24
บรรณานุกรม 25
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบ 26
ก.1 การใช้งานระบบ 26
ก.1.1 หน้าหลัก 26
ก.1.2 รายชื่อห้องสอบ 27
ก.1.3 รายชื่อห้องสุ่ม 28
ก.1.4 เพิ่มห้อง 29
ก.1.5 สุ่มรายชื่อ 35
ก.1.6 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อ 38

สารบัญรูป

หน้า

รูปภาพที่ 2.1 ตัวอย่างระบบจองตั๋วที่นั่งของ MajorCineplex 3
รูปภาพที่ 2.2 ตัวอย่างระบบการสุ่มชื่อของ Inwquiz 4
รูปภาพที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 8
รูปภาพที่ 5.1 Database schema 9
รูปภาพที่ 5.2 Code การหาตำแหน่งรายชื่อนักศึกษา 10
รูปภาพที่ 5.3 Code การสุ่มจับคู่ที่นั่งกับรายชื่อนักศึกษา 10
รูปภาพที่ 5.4 การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน shuffle 10
รูปภาพที่ 5.5 Code ในการตรวจสอบจำนวนที่นั่งก่อนทำการสุ่ม 11
รูปภาพที่ 5.6 การเลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่ง 11
รูปภาพที่ 5.7 Code การเลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่ง 12
รูปภาพที่ 5.8 input ในรูปแบบ file ที่รับเฉพาะนามสกุล .xlsx 12
รูปภาพที่ 5.9 Code การบันทึกไฟล์ 12
รูปภาพที่ 5.10 การกำหนดรูปแบบการสุ่ม 12
รูปภาพที่ 5.11 Code รูปแบบเว้นคอลัมน์ 13
รูปภาพที่ 5.12 ตัวอย่าง เพิ่มห้องแถวและคอลัมน์เท่ากัน 14
รูปภาพที่ 5.13 Code ในการเพิ่มห้องลงในฐานข้อมูล 14
รูปภาพที่ 5.14 ตัวอย่าง การเพิ่มห้องแบบทีละแถว 15
รูปภาพที่ 5.15 ตัวอย่าง Code การปิดใช้งานคอลัมน์ที่นั่ง 15
รูปภาพที่ 5.16 ตัวอย่าง Code ในการสร้างไฟล์ PDF 16
รูปภาพที่ 5.17 โครงสร้างระบบ 18
รูปภาพที่ 6.1 เพิ่มห้อง 2 19
รูปภาพที่ 6.2 เพิ่มห้อง 1 19
รูปภาพที่ 6.3 พรีวิวการสร้างห้อง 20
รูปภาพที่ 6.4 พรีวิวการปรับแต่งที่นั่งที่ใช้งานได้ 20
รูปภาพที่ 6.5 แสดงรายชื่อห้องสอบ 21
รูปภาพที่ 6.6 แสดงข้อมูลห้องสอบ 21
รูปภาพที่ 6.7 แสดงรายชื่อรายการสอบ 22
รูปภาพที่ 6.8 ระบบเลือกห้องสอบ 22
รูปภาพที่ 6.9 พรีวิวห้องสำหรับการสุ่ม 23
รูปภาพที่ 6.10 แถบปรับแต่งการสุ่ม และ Import ไฟล์ XLSX 23
รูปภาพที่ 6.11แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การสุ่ม 24

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าหลัก 26

รูปผนวกที่ ก.2 รายชื่อห้องสอบ 27
รูปผนวกที่ ก.3 ตัวอย่าง หน้าต่างแสดงข้อมูลห้องสอบเพิ่มเติม 27
รูปผนวกที่ ก.4 รายชื่อห้องสุ่ม 28
รูปผนวกที่ ก.5 ตัวอย่าง หน้าต่างแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษา 28
รูปผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างปุ่มสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ 29
รูปผนวกที่ ก.7 ตัวอย่าง เมนูย่อย 29
รูปผนวกที่ ก.8 ตัวอย่าง เมนูเพิ่มแถวและที่นั่งเท่ากัน 30
รูปผนวกที่ ก.9 ตัวอย่าง รูปแบบห้องแถวและคอลลัมน์เท่ากัน 30
รูปผนวกที่ ก.10 ตัวอย่างการ ห้ามไม่ให้ใช้งานที่นั่ง 31
รูปผนวกที่ ก.11 ตัวอย่าง เมนูเพิ่มห้องทีละแถว 32
รูปผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวที่ 1 32
รูปผนวกที่ ก.13 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวที่ 2 33
รูปผนวกที่ ก.14 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวจนถึงแถวที่ 6 33
รูปผนวกที่ ก.15 ตัวอย่าง ปุ่มลบแถว 34
รูปผนวกที่ ก.16 ตัวอย่าง การลบแถว 34
รูปผนวกที่ ก.17 ตัวอย่าง สุ่มรายชื่อ 35
รูปผนวกที่ ก.18 ตัวอย่าง เลือกห้องที่ใช้ในการสอบ 36
รูปผนวกที่ ก.19 ตัวอย่าง การตั้งค่าการสุ่ม 36
รูปผนวกที่ ก.20 ตัวอย่าง แสดงผลลัพธ์จาการสุ่ม 37
รูปผนวกที่ ก.21 ตัวอย่าง ใบเซ็นชื่อ 38
รูปผนวกที่ ก.22 ตัวอย่าง ใบตัวอย่าง 39

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ระบบการจัดสอบในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีการจัดห้องสอบให้นักศึกษาโดยนักศึกษาจะรู้ห้องสอบและเข้าไปเลือกที่นั่งสอบเองทำให้ง่ายต่อการทุจริตโดยการเลือกที่นั่งใกล้เคียงกันและมีความวุ่นวายในการเลือกที่นั่งก่อนสอบ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบโดยระบบสามารถกำหนดจำนวนที่นั่งในห้องสอบ รับข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและทำการสุ่มที่นั่งให้และออกเป็นเอกสารผังที่นั่งสอบทำให้ผู้ดูแลการสอบจัดการสอบได้ง่ายขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาระบบรับข้อมูลห้องสอบ อาทิเช่น จำนวนแถวและจำนวนที่นั่งต่อแถว
2) พัฒนาระบบสุ่มที่นั่งสอบ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) ระบบทำงานเป็นเว็ปแอปพลิเคชัน
2) สามารถเพิ่มห้องและใส่ข้อมูลในแต่ละห้องสอบได้และสามารถปรับแต่งรายละเอียดที่นั่งสอบได้
3) ระบบที่จะอ่านไฟล์ Excel รายชื่อของนักศึกษามาเพื่อนำมาสุ่มที่นั่งสอบ
4) มีการแสดงผลลัพธ์ออกมา
5) สามารถสร้างใบเซ็นชื่อโดยเรียงตามรายชื่อที่ถูกสุ่ม

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 3.30 GHz-
- หน่วยความจำ 16.00 GB
- หน้าจอ 32 นิ้ว
- แป้นพิมพ์
- เมาส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home Single Language
- Google Chrome

- Visual Studio Code
- MySQL
- Xampp

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

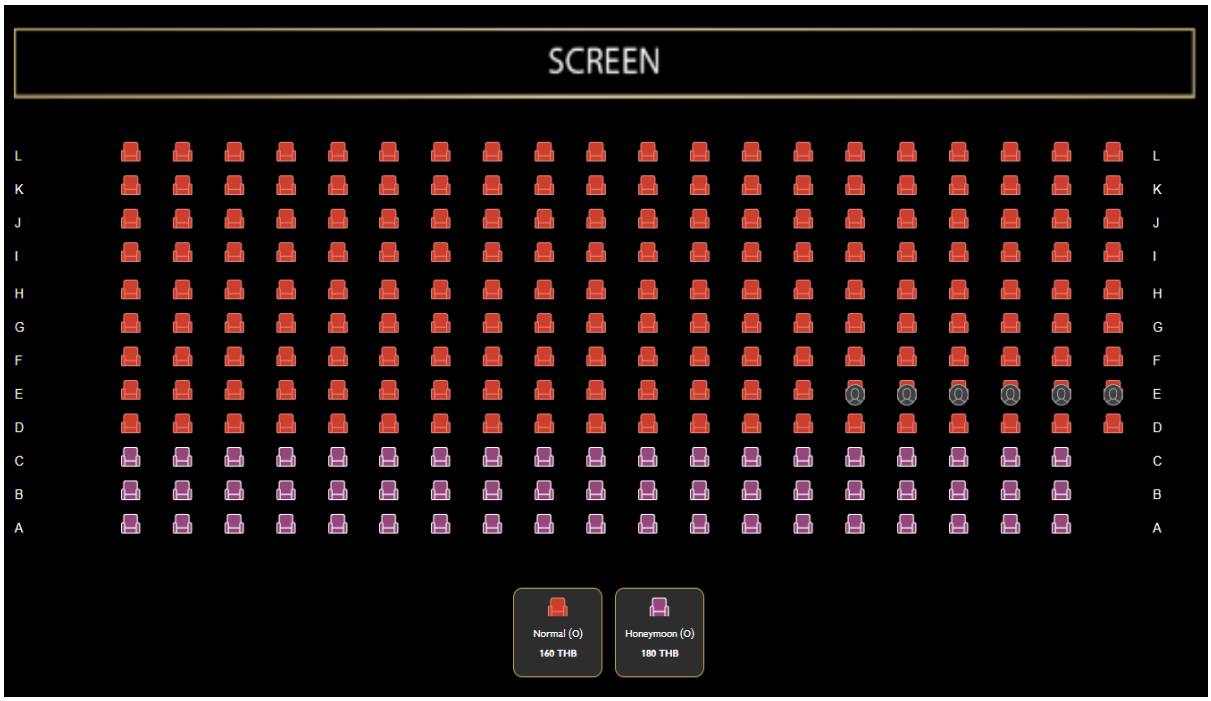
1) ระบบรับข้อมูลห้องสอบอาทิ เช่น จำนวนแถวและจำนวนที่นั่งต่อแถว
2) ระบบสุ่มที่นั่งสอบ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่ผู้พัฒนาได้รับแรงบรรดาลใจและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งสอบ มีดังนี้

2.1 ระบบจองตั๋วที่นั่งของ Major Cineplex

ระบบจองตั๋วที่นั่งของ Major Cineplex เป็นระบบที่แสดงที่นั่งภายในโรงหนังและมีการกดหรือคลิกที่นั่งเพื่อเลือกที่นั่งที่ต้องการสำหรับผู้ใช้เพื่อทำการจองที่นั่งสำหรับดูหนังในแต่ละรอบ



รูปภาพที่ 2.1 ตัวอย่างระบบจองตั๋วที่นั่งของ MajorCineplex

ข้อดี

- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจองที่นั่งได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ไม่จำเป็นต้องไปจองที่หน้าโรงหนัง
- เช็คได้ว่าที่นั่งไหนมีคนจองไปแล้วบ้าง
- ทำให้รู้ว่าที่นั่งอยู่แถวไหน
- สามารถรู้ได้ว่าที่นั่งไหนมีราคาเท่าไหร่บ้าง

ข้อเสีย

- คนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถจองได้
- ระบบอาจมีการอัพเดทที่ล่าช้าไม่เรียลไทม์
- ถ้ามีผู้ใช้เข้าพร้อมกันเยอะ ๆ ระบบอาจล่มได้

2.2 ระบบการสุ่มชื่อของ lnwquiz

ระบบของ lnwquiz เป็นระบบที่จะทำการสุ่มชื่อที่ผู้ใช้ได้ทำการใส่ไว้ให้กับระบบออกมา 1 ชื่อจากทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้กรอกไว้

รูปภาพที่ 2.2 ตัวอย่างระบบการสุ่มชื่อของ lnwquiz

ข้อดี

- ผู้ใช้สามารถสุ่มชื่อหลายชื่อได้อย่างสะดวก
- สามารถมองและเข้าใจได้ง่าย

ข้อเสีย

- ผู้ใช้ต้องทำการใส่ชื่อด้วยตัวเอง
- ระบบไม่มีการจำรายชื่อของผู้ใช้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบ ที่ผู้พัฒนาได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และความรู้ที่เกี่ยวกับโครงงาน มีดังนี้

3.1 SQL

SLQ ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ โดยที่ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์จะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนของหมวดข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยที่เราสามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดเก็บ ปรับปรุงแก้ไข ลบ ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้งานได้

3.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งโค้ด ที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource ที่เป็นโปรแกรมฟรี Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows,macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript,TypeScript และ Node.js และยังมีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ อีกมากมายให้ผู้พัฒนาเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนขยายที่เป็นภาษาอื่นในการพัฒนาโค้ด หรือจะเป็นส่วนขยายที่ใช้ในการจัดการโค้ดที่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ อีกด้วย

3.3 Xampp

Xampp คือโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ทำงานในลักษณะของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะสามารถเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และคนใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ในเครื่องเดียวโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet และภายใน Xampp จะประกอบไปด้วย Apache,PHP,MySQL,PHPMyAdmin,Perl

3.4 HTML

HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บ (Web Page) เพื่อเก็บข่าวสารข้อมูลที่ต้องการในรูปของ เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมโยงหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ ได้โดยโครงสร้างของ HTML จะมีตัวกำกับหรือแท็ก (Tag) สำหรับใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ ตาราง และวัตถุอื่น ๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

3.5 phpMyAdmin

phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล MySQL แทนการคีย์คำสั่งเนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ ๆ และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทำการ insert delete update หรือแม้กระทั่งใช้ คำสั่งต่าง ๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล

3.6 PHP

PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุก ๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

3.7 Java Script

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ

3.8 PHPSpreadSheet

PHPSpreadSheet เป็นไลบรารีโอเพ่นซอร์สในภาษา PHP ที่ช่วยให้สามารถโต้ตอบและใช้ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ SpreadSheet ต่าง ๆ ของ Microsoft Excel และอื่น ๆ ได้ และ PHPSpreadsheet จะช่วยให้สามารถเข้าถึงเซลล์และตั้งค่าตามพิกัดได้อีกด้วยภายในโปรเจคนี้เราได้ใช้ไลบรารี่นี้ในการอ่านไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูลรายชื่อของนักศึกษามาทำการสุ่ม

3.9 TCPDF

TCPDF เป็นอีกหนึ่งไลบรารี่ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก FPDF ที่ใช้สำหรับการสร้างไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ภายในโปรเจคนี้เราได้ใช้ไลบรารี่นี้ในการสร้างไฟล์ใบรายชื่อของนักศึกษาและใบสำหรับเซ็นชื่อ

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอนและแสดงแผนการดำเนินงานเพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

- คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมเสนอหัวข้อโครงงานต่อไป

4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานความต้องการในการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษารวมไปถึงตัวอย่างในระบบต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบการทำงานของระบบให้ออกมาดีที่สุด

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงานเป้าหมายโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษางานวิจัยหรือผลงานที่มีความคล้ายกับระบบที่พัฒนาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานและหาสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีงานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลวิธีการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงานระบบ

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ศึกษาทั่วไปเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตโครงงานที่กำหนดไว้

4.1.7 ทดสอบการทำงานของระบบปรับปรุงและประเมินผล

- ทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นตรงตามขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ค้นหาปัญหาและแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสาร

- จัดทำการเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

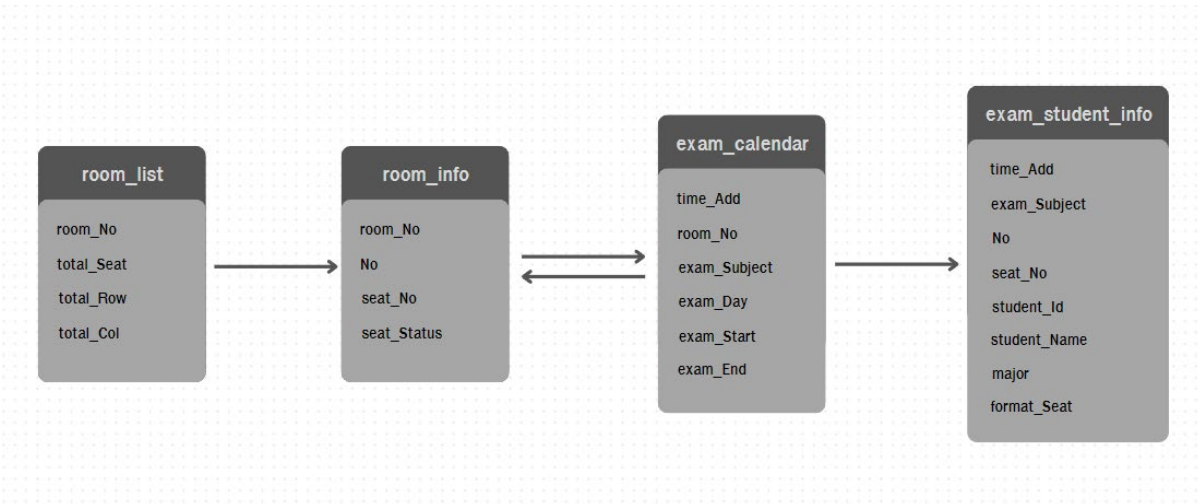
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566	ม.ค. 2567	ก.พ. 2567	มี.ค. 2567
1. คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔								
2. เก็บรวบรวมข้อมูล		↔	↔						
3. กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔						
4. ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน		↔	↔	↔					
5. ศึกษาทฤษฎีงานและความรู้ที่เกี่ยวข้อง				↔	↔				
6. วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7. ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุง และประเมิณผล			↔	↔	↔	↔	↔	↔	
8. จัดทำเอกสาร		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

5.1.1 ระบบสุ่มที่นั่งสอบ

ผู้ใช้ต้องการระบบที่สามารถรับรายชื่อนักศึกษาในรูปแบบของไฟล์ Excel เพื่อนำมาสุ่มที่นั่งลงภายในห้องสอบและสามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับใช้งานในการสอบได้ ดังนั้น ทางผู้พัฒนาจึงจะใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL สำหรับการเก็บข้อมูลห้องสอบที่จะใช้ในการสุ่มที่นั่งที่มีการออกแบบ Database ไว้ดังนี้



รูปภาพที่ 5.1 Database schema

ในส่วนของการอ่านไฟล์ Excel ทางผู้พัฒนาจะใช้ library ของ PHP ที่ชื่อว่า PhpSpreadsheet ในการอ่านไฟล์เพื่อดึงเฉพาะรายชื่อนักศึกษามาใช้ในการสุ่ม

```php
$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();
$highestRow = $sheet->getHighestRow();
$highestColumn = $sheet->getHighestColumn();
$columns = range('A', $highestColumn);
$startRow = 1;

for ($row = 1; $row <= $highestRow; $row++) {
    $cellValue = $sheet->getCell('A' . $row)->getValue();
    if (is_numeric($cellValue)) {
        $startRow = $row;
        break;
    }
}
$column_Name_Index = null;
$column_Id_Index = null;
$column_Major_Index = null;
$highestColumnNumeric = PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Coordinate::columnIndexFromString($highestColumn);
for ($colNum = 2; $colNum <= $highestColumnNumeric; $colNum++) {
    $col = PhpOffice\PhpSpreadsheet\Cell\Coordinate::stringFromColumnIndex($colNum);
    $cellValue = $sheet->getCell($col . $startRow)->getValue();
    if ($column_Id_Index === null && !empty($cellValue)) {
        $column_Id_Index = $col;
    } else if ($column_Name_Index === null && !empty($cellValue)) {
        $column_Name_Index = $col;
    } else if ($column_Major_Index === null && !empty($cellValue)) {
        $column_Major_Index = $col;
    }

    if ($column_Name_Index != null && $column_Id_Index != null && $column_Major_Index != null) {
        break;
    }
}
```

รูปภาพที่ 5.2 Code การหาตำแหน่งรายชื่อนักศึกษา

ในการสุ่มรายชื่อนักศึกษาลงในที่นั่งทางผู้พัฒนาจะใช้ฟังก์ชัน shuffle ในการสุ่มหมายเลขที่นั่งที่ได้จากห้องสอบที่เลือกและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มมาจับคู่กับรายชื่อนักศึกษาที่ได้จากการอ่านไฟล์ Excel

```php
shuffle($useArray_seat_No);
```

รูปภาพที่ 5.4 การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน shuffle

```php
for ($row = $startRow; $row <= $highestRow; ++$row) {
    if ($count >= $total_student) {
        break;
    }
    $column_Name = $sheet->getCell($column_Name_Index . $row)->getValue();
    $column_Id = $sheet->getCell($column_Id_Index . $row)->getValue();
    $column_Major = $sheet->getCell($column_Major_Index . $row)->getValue();
    if (isset($_POST['startTableTwo'])) {…
    } else {
        $sql = "UPDATE exam_student_info
    SET `exam_Subject` = '$exam_subject',
        `student_Id` = '$column_Id',
        `student_Name` = '$column_Name',
        `major` = '$column_Major' WHERE seat_No = '$useArray_seat_No[$count]' AND time_Add = '$current_time'";
        mysqli_query($conn, $sql);
    }
    $count++;
}
```

รูปภาพที่ 5.3 Code การสุ่มจับคู่ที่นั่งกับรายชื่อนักศึกษา

5.1.2 สามารถเลือกห้องสอบได้มากกว่า 1 ห้องในการสอบ 1 วิชา

ผู้ใช้ต้องการที่จะใช้ห้องสอบมากกว่า 1 ห้องในการสอบ 1 วิชาเรื่องจากบางวิชาจะมีจำนวนนักศึกษาที่เยอะกว่าที่นั่งในห้องจึงต้องการที่จะแบ่งนักศึกษาออกเป็นส่วน ๆ ตามห้องต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

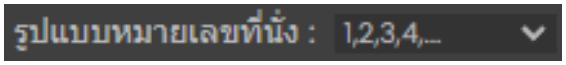
ในส่วนนี้ทางผู้พัฒนาจะใช้การตรวจสอบรายชื่อของไฟล์รายชื่อนักศึกษาว่ามีจำนวนนักศึกษามากกว่าจำนวนที่นั่งหรือไม่ถ้ามีจำนวนนักศึกษามากกว่าจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เลือกห้องสอบเพิ่มเติมและทำการใช้ที่นั่งไล่จากที่นั่งแรกหรือหน้าสุดก่อนจนเต็มห้องแล้วจึงไปใช้ที่นั่งในห้องต่อไป โดยการใช้ JavaScript ในการอัพเดทจำนวนที่นั่งและจำนวนนักศึกษาหลังจากการเพิ่มห้องและการเพิ่มไฟล์ เมื่อทำการสุ่มระบบจะทำการตรวจสอบว่ามีที่นั่งพอหรือไม่และแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้หากมีที่นั่งไม่เพียงพอหากมีที่นั่งเพียงพอระบบจะทำการสุ่มที่นั่งต่อไปตามปกติ

```
function randomSubmit() {
  const setArray = document.getElementById("inputArray");
  var form = document.getElementById("form-random-container");
  var formData = new FormData(form);
  formData.set("arraySeat_No", setArray.value);
  const room_No = document.getElementById("room-choice");
  formData.append("room-no", room_No.value);
  if (formData.get("file-Name") == "") {
    alert("อัพโหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาก่อนทำการสุ่ม");
  } else if (parseInt(total_student.value) > parseInt(total_seat.value)) {
    alert("มีที่นั่งไม่พอ โปรดเลือกห้องเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนห้อง");
  } else {
```

รูปภาพที่ 5.5 Code ในการตรวจสอบจำนวนที่นั่งก่อนทำการสุ่ม

5.1.3 เลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่งของนักศึกษาได้

ผู้ใช้ต้องการที่จะปรับแต่งรูปแบบที่นั่งนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ให้ตำแหน่งที่นั่งนักศึกษาเริ่มนับจาก 1 , 2 , 3 ,4 , 5 หรือ A1 , A2 , A3 , B4 , B5 ,B6 หรือ A1 , A2 , A3 , B1 , B2 , B3 ในส่วนนี้ทางผู้พัฒนาจะเพิ่มรูปแบบการสุ่มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้เลือกก่อนทำการสุ่มและเก็บรูปแบบนี้ไว้ในฐานข้อมูล ในชื่อ format_Seat



รูปภาพที่ 5.6 การเลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่ง

```
<label>รูปแบบหมายเลขที่นั่ง :</label><select name="format" id="format"
style="background: var(--input-color); border:none; color: var(--text-color)
;margin-left: 10px;margin-right: 15px;" onchange="randomCheckBox('<?php echo $roomNo ?>'
,'<?php echo $exam_date ?>','<?php echo $exam_start ?>','<?php echo $exam_end ?>')">
    <option value="formatOne">1,2,3,4,...</option>
    <option value="formatTwo">A1,A2,B3,B4,...</option>
    <option value="formatThree">A1,A2,B1,B2,...</option>
</select><br>
```

รูปภาพที่ 5.7 Code การเลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่ง

5.1.4 Import file รายชื่อนักศึกษาสำหรับใช้ในการสุ่มได้

ผู้ใช้ต้องการระบบที่สามารถ Import file ภายนอกในรูปแบบไฟล์ Excel ที่เก็บรายชื่อนักศึกษาของแต่ละวิชาเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับการสุ่มที่นั่งสอบ ในส่วนนี้ทางผู้พัฒนาได้ใช้การรับ input แบบ file เพื่อที่จะรับไฟล์รายชื่อนักศึกษาและกำหนดให้รับเฉพาะไฟล์นามสกุล XLSX เนื่องจากเป็นไฟล์ Excel เวอร์ชั่นใหม่หากรับเป็นไฟล์ XLS ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าจะทำให้มีปัญหาในการอ่านและดึงข้อมูลรายชื่อ เมื่อผู้ใช้ทำการเพิ่มไฟล์แล้วระบบจะทำการบันทึกไฟล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการสุ่มต่อไป

```
<div>
    <input type="file" placeholder="ไฟล์รายชื่อนักศึกษา" name="excelFile" accept=".xlsx" class="upload-excel" onchange="submitExcelFile()"><br>
</div>
```

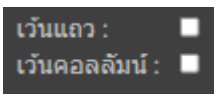
รูปภาพที่ 5.8 input ในรูปแบบ file ที่รับเฉพาะนามสกุล .xlsx

```
if (isset($_FILES["excelFile"]) && $_FILES["excelFile"]["error"] == 0) {
    $uploadDirectory = "./StudentFile/";
    $originalFileName = basename($_FILES["excelFile"]["name"]);
    $uniqueFileName = $uploadDirectory . $originalFileName;
    move_uploaded_file($_FILES["excelFile"]["tmp_name"], $uniqueFileName);
```

รูปภาพที่ 5.9 Code การบันทึกไฟล์

5.1.5 สามารถสุ่มที่นั่งแบบเว้นแถวหรือเว้นคอลัมน์ได้

ผู้ใช้ต้องการระบบที่สามารถสุ่มจัดที่นั่งสอบแบบเว้นแถวหรือเว้นคอลัมน์ได้เพื่อไม่ให้ผู้สอบนั่งที่นั่งติดกันในบางวิชา ทางผู้พัฒนาจึงเพิ่มการเลือกรูปแบบในการสุ่มที่นั่งสอบโดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสุ่มแบบเว้นแถวหรือเว้นคอลัมน์หรือทั้งสองพร้อมกันได้โดยก่อนการสุ่มระบบจะทำการเช็คว่าผู้ใช้ได้เลือกรูปแบบไหนไว้บ้างและทำการสุ่มโดยอิงจากตัวเลือกที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้



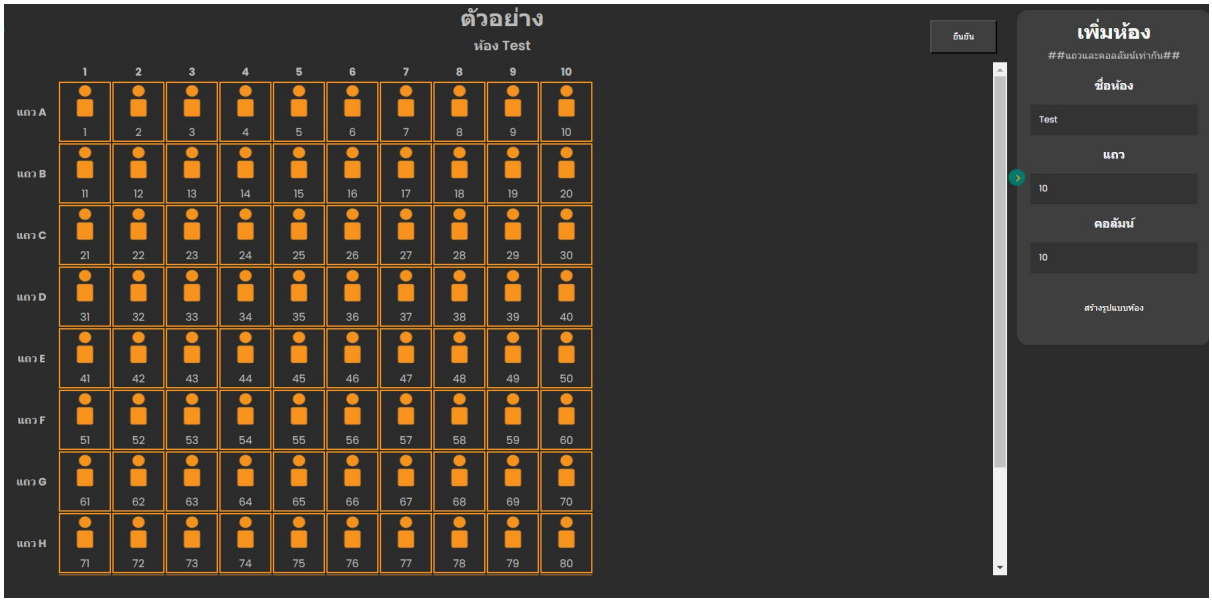
รูปภาพที่ 5.10 การกำหนดรูปแบบการสุ่ม

```
} else if (!$rowTrue && $colTrue) {
    for ($k = 1; $k <= $table['total_Col']; $k++) {
        $seat_No = generateColumnHeader($i) . $k;
        if (!isset($info_seat_no[$position])) {
            break;
        }
        if ($colCheck) { ?>
            <td style="text-align: center;">
                <?php
                $seat_status = $info_seat_status[$position];
                if ($seat_status == 1 && $seat_No == $info_seat_no[$position]) {
                    $array_seat_No[] = $info_seat_no[$position];
                ?>
                    <div>
                        <img class="user-icon" src="Image/user.png">
                        <?php if ($format == "formatOne") {
                            $formatArray[] = $count;
                        ?>
                            <span style="text-align : center;"><br><?php echo $count ?> </span>
                        <?php
                        } else if ($format == "formatTwo") {
                            $formatArray[] = generateColumnHeader($i) . $count;
                        ?>
                            <span style="text-align : center;"><br><?php echo generateColumnHeader($i) . $count ?> </span>
                        <?php
                        } else {
                            $formatArray[] = generateColumnHeader($i) . $k;
                        ?>
                            <span style="text-align : center;"><br><?php echo generateColumnHeader($i) . $k ?> </span>
                        <?php
                        } ?>
                    </div>
                <?php
                    $current_seat_No++;
                    $colCheck = false;
                    $count++;
                    $position++;
                } else if ($seat_status == 0 && $seat_No == $info_seat_no[$position]) {
                    $position++; ?>
                    <div style="width: 50px; height: 50px; margin:2px">

                    </div>
                <?php
                } else { ?>
                    <div style="width: 50px; height: 50px; margin:2px">
                    </div>
                <?php
                    $colCheck = true;
                }

                ?>
            </td>

        <?php

        } else { ?>
            <td style="text-align: center;">
                <?php
                $seat_status = $info_seat_status[$position];
                if ($seat_status == 1 && $seat_No == $info_seat_no[$position]) { ?>
                    <div>
                        <img class="user-icon" src="Image/unuser.png">
                        <span style="text-align : center;"><br>-</span>
                    </div>
                <?php
                    $position++;
                } else if ($seat_status == 0 && $seat_No == $info_seat_no[$position]) {
                    $position++; ?>
                    <div style="width: 50px; height: 50px; margin:2px">

                    </div>
                <?php
                } else { ?>
                    <div style="width: 50px; height: 50px; margin:2px">

                    </div>
                <?php
                }

                ?>
            </td>


        <?php
            $colCheck = true;
        }
    }
```

รูปภาพที่ 5.11 Code รูปแบบเว้นคอลัมน์

5.1.6 ระบบเพิ่มห้องที่แถวและที่นั่งเท่ากัน

ผู้ใช้ต้องการระบบที่สามารถเพิ่มห้องสอบเข้าไปในระบบได้เพื่อที่จะใช้สำหรับการสอบ ในส่วนนี้ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบโดยการให้ผู้ใช้ระบุจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เพื่อที่จะใช้ในการสร้างห้องที่จะใช้ในการสอบและเก็บข้อมูลของห้องสอบไว้ในฐานข้อมูล



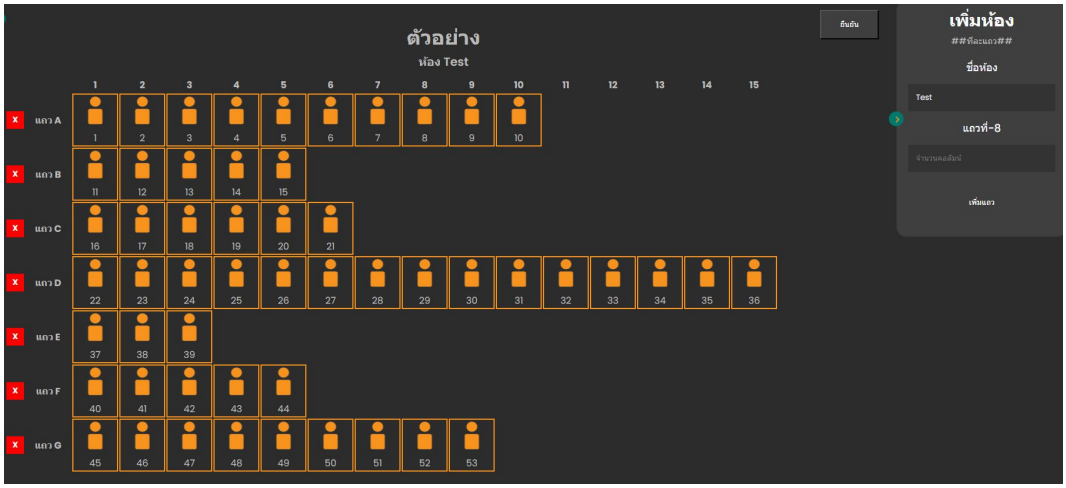
รูปภาพที่ 5.13 ตัวอย่าง เพิ่มห้องแถวและคอลัมน์เท่ากัน

```php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    require('Connection.php');

    $totalRow = $_POST['tRow'];
    $totalCol = $_POST['tCol'];
    echo $totalCol;
    echo $totalRow;
    $totalData = $totalCol * $totalRow;
    $roomNumber = $_POST['room_No'];

    $debugInfo = array(); // Array to store debug information

    try {
        for ($i = 1; $i <= $totalData; $i++) {
            if(!isset($_POST['sql'.$i])||!isset($_POST['seat_Status'.$i])){
                continue;
            }
            $sql = $_POST['sql' . $i] . $_POST['seat_Status' . $i] . ")";
            mysqli_query($conn, $sql);
        }
        $sql = "SELECT COUNT(*) as countSeat FROM room_info where seat_Status = 1 and room_No = '".$roomNumber."'";
        $result = mysqli_query($conn,$sql);
        $count = mysqli_fetch_assoc($result);
        $totalSeat = $count['countSeat'];

        $sql = "INSERT INTO room_list (room_No, total_Seat, total_Row, total_Col) VALUES ('".$roomNumber."', '".$totalSeat."', '".$totalRow."', '".$totalCol."')";
        mysqli_query($conn,$sql);
        $response = "Data inserted successfully.";
        $debugInfo[] = "Data inserted successfully.";
    } catch (Exception $e) {
        $response = "Error: " . $e->getMessage();
        $debugInfo[] = "Error: " . $e->getMessage();
    }
    $response = json_encode(array("response" => $response, "debug" => $debugInfo));
    echo $response;
}
```

รูปภาพที่ 5.12 Code ในการเพิ่มห้องลงในฐานข้อมูล

5.1.7 ระบบเพิ่มห้องที่มีแถวและที่นั่งไม่เท่ากันได้

ในส่วนของการเพิ่มห้องผู้ใช้ได้ทำการเสริมว่าภายในห้องสอบแต่ละห้องอาจมีที่นั่งในแต่ละแถวที่ไม่เท่ากัน เช่นแถวที่ 1 มี 10 ที่นั่งแถวที่สองมีเพียง 5 ที่นั่งผู้ใช้จึงต้องการระบบที่สามารถเพิ่มห้องทีละแถวได้ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้เพิ่มระบบในส่วนนี้ให้ผู้ใช้ โดยภายในระบบจะเป็นการให้ผู้ใช้ทำการใส่จำนวนที่นั่งในแต่ละแถวหลังจากนั้นระบบจะนำจำนวนที่ได้มาเก็บไว้ภายในอาเรย์ ว่าแต่ละแถวมีจำนวนที่นั่งกี่ที่นั่งและจึงนำไปเพิ่มที่นั่งลงในฐานข้อมูลเมื่อผู้ใช้ทำการเพิ่มแถวเสร็จสิ้นแล้ว



รูปภาพที่ 5.14 ตัวอย่าง การเพิ่มห้องแบบทีละแถว

5.1.8 สามารถกำหนดได้ว่าที่นั่งไหนไม่สามารถใช้งานได้

ในบางห้องจะมีที่นั่งที่ไม่อนุญาติให้นั่งสอบได้หรือไม่สามารถนั่งได้ผู้ใช้จึงต้องการที่จะไม่ให้มีการใช้ที่นั่งสอบบริเวณนั้น ในส่วนนี้ผู้พัฒนาจึงได้เพิ่มระบบที่จะสามารถปิดการใช้งานของที่นั่งที่ผู้ใช้ระบุให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยการคลิกที่ ชื่อแถวหรือคอลัมน์หรือคลิกที่บริเวณตำแหน่งที่ต้องการ ด้วย JavaScript ที่เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกที่จุดดังกล่าวจะทำการปิดการใช้งานที่นั่ง

```
function change_normalSeat_status_column(column, totalRow) {
  for (var i = 1; i <= totalRow; i++) {
    var columnHeader = generateColumnHeader(i);
    var current_user = document.getElementById(columnHeader + column);
    if (current_user == null) {
      continue;
    }
    var seat_Status = document.getElementById("seat_Status" + columnHeader + column);
    if (current_user.classList.contains("enable")) {
      current_user.classList.toggle("enable");
      current_user.src = "Image/unuser.png";
      seat_Status.value = 0;
    } else {
      current_user.classList.toggle("enable");
      current_user.src = "Image/user.png";
      seat_Status.value = 1;
    }
  }
}
```

รูปภาพที่ 5.15 ตัวอย่าง Code การปิดใช้งานคอลัมน์ที่นั่ง

5.1.9 สามารถสร้างไฟล์รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF

ผู้ใช้ต้องการไฟล์ที่จะนำไปพิมพ์ใบสำหรับเซ็นชื่อ และ ให้นักศึกษาดูว่าตัวเองต้องนั่งที่ไหนในรูปแบบไฟล์ PDF ในส่วนนี้ผู้พัฒนาได้ใช้ library ของ PHP ที่ชื่อ TCPDF ในการนำข้อมูลจาก Database มาจัดอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF และให้ผู้ใช้สามารถโหลดและนำไปพิมพ์ใช้งานได้

```
$pdf->SetFont('thsarabunnew', 'B', 16);
$pdf->Cell(100, 10, "วิชาที่สอบ " . $exam_subject, 0, 0, 'L');
$pdf->Cell(45, 10, "วันที่สอบ " . $thaiFormattedDate   , 0, 0, 'R');
$pdf->Cell(45, 10, "เวลาเริ่มสอบ " . $exam_start, 0, 1, 'R');
$pdf->Cell(100, 5, "ห้องสอบ " . $room_no, 0, 0, 'L');
$pdf->Cell(90, 5, "หมดเวลาสอบ " . $exam_end, 0, 1, 'R');
$pdf->Ln();
$pdf->SetLineWidth(0.09);
$pdf->SetFont('thsarabunnew', 'B', 14);

$pdf->Cell(10, 10, 'ลำดับ', 1, 0, 'C');
$pdf->Cell(15, 10, 'เลขที่นั่ง', 1, 0, 'C');
$pdf->Cell(25, 10, 'รหัสนักศึกษา', 1, 0, 'C');
$pdf->Cell(60, 10, 'ชื่อ-นามสกุล', 1, 0, 'C');
$pdf->Cell(40, 10, 'สาขา', 1, 0, 'C');
$pdf->Cell(40, 10, 'ลายมือชื่อ', 1, 1, 'C');
$pdf->SetFont('thsarabunnew', '', 12);
$count = 1;
foreach ($query as $row) {
    if ($count % 24 == 0) {
        $pdf->SetFont('thsarabunnew', 'B', 16);
        $pdf->Cell(100, 10, "วิชาที่สอบ " . $exam_subject, 0, 0, 'L');
        $pdf->Cell(45, 10, "วันที่สอบ " . $exam_date, 0, 0, 'R');
        $pdf->Cell(45, 10, "เวลาเริ่มสอบ " . $exam_start, 0, 1, 'R');
        $pdf->Cell(100, 5, "ห้องสอบ " . $room_no, 0, 0, 'L');
        $pdf->Cell(90, 5, "หมดเวลาสอบ " . $exam_end, 0, 1, 'R');
        $pdf->Ln();
        $pdf->SetLineWidth(0.09);
        $pdf->SetFont('thsarabunnew', 'B', 14);

        $pdf->Cell(10, 10, 'ลำดับ', 1, 0, 'C');
        $pdf->Cell(15, 10, 'เลขที่นั่ง', 1, 0, 'C');
        $pdf->Cell(25, 10, 'รหัสนักศึกษา', 1, 0, 'C');
        $pdf->Cell(60, 10, 'ชื่อ-นามสกุล', 1, 0, 'C');
        $pdf->Cell(40, 10, 'สาขา', 1, 0, 'C');
        $pdf->Cell(40, 10, 'ลายมือชื่อ', 1, 1, 'C');
        $pdf->SetFont('thsarabunnew', '', 12);
        $count = 1;
    }
    $pdf->Cell(10, 10, $row['No'], 1, 0, "C");
    $pdf->Cell(15, 10, $row['format_Seat'], 1, 0, "C");
    $pdf->Cell(25, 10, $row['student_Id'], 1, 0, "C");
    $pdf->Cell(60, 10, $row['student_Name'], 1, 0);
    $pdf->Cell(40, 10, $row['major'], 1, 0, "C");
    $pdf->Cell(40, 10, "", 1, 0, "C");
    $pdf->Ln();
    $count++;
}
```

รูปภาพที่ 5.16 ตัวอย่าง Code ในการสร้างไฟล์ PDF

5.2 โครงสร้างการทำงานทั้งหมดของระบบ

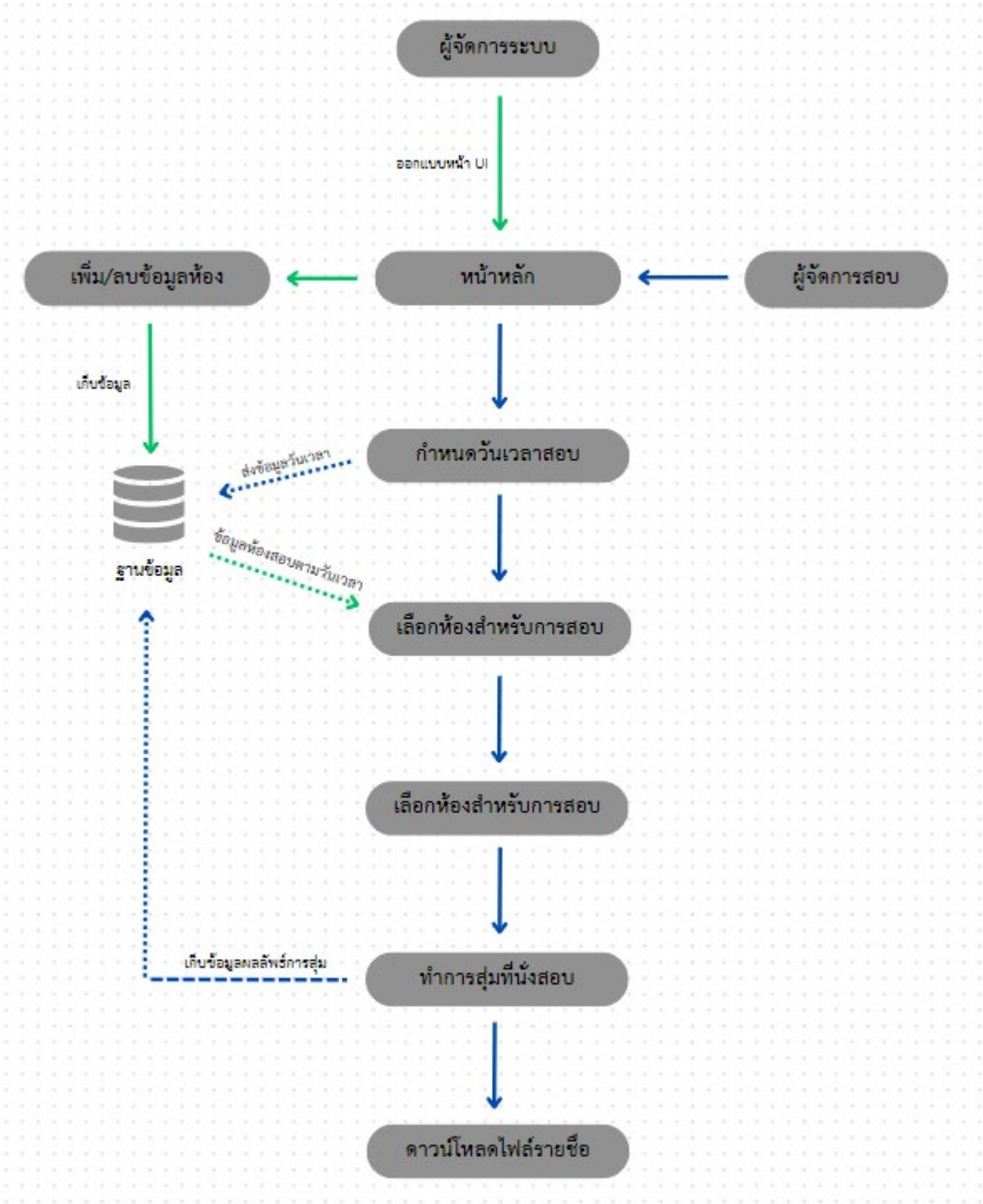
กระบวนการทำงานของระบบสุ่มที่นั่งในห้องสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.2.1 ส่วนของผู้จัดการระบบ

- ออกแบบหน้า UI ของระบบ
- เพิ่มหรือลบหมายเลขห้องและข้อมูลรายละเอียดของแต่ละห้องที่สามารถใช้ในการสอบลงในฐานข้อมูล

5.2.2 ส่วนของอาจารย์ผู้สอน

- กำหนดชื่อวิชาที่จะทำการสอบ
- เลือกวันและเวลาสำหรับการสอบ
- เลือกห้องที่ต้องการใช้สำหรับการสอบ
- Import ไฟล์รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบของ Excel เข้าสู่ระบบ
- ปรับแต่งรูปแบบที่นั่งของการสุ่มที่นั่งสอบ
- ทำการสุ่มรายชื่อนักศึกษาลงในที่นั่งในห้องสอบ
- Export ข้อมูลรายชื่อที่ได้จากการสุ่มออกมาเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF



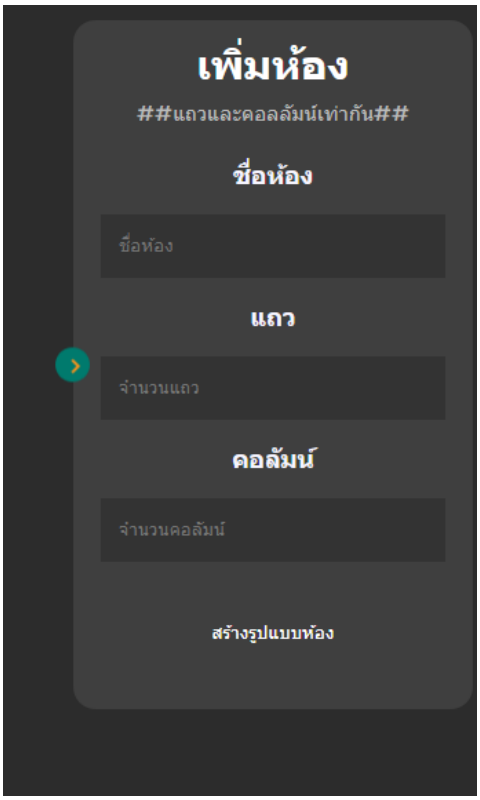
รูปภาพที่ 5.17 โครงสร้างระบบ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

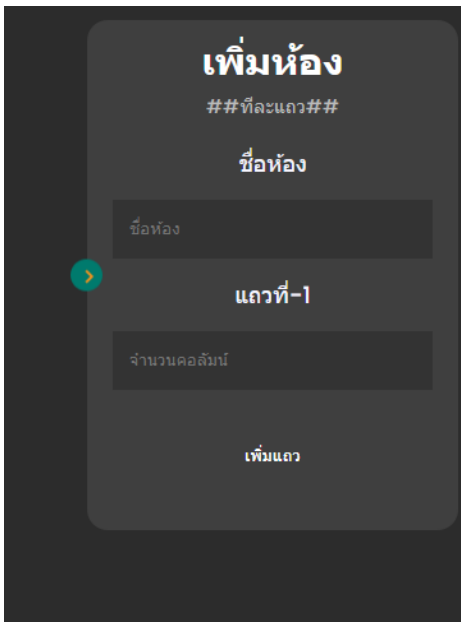
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบ ข้อจำกัดต่าง ๆ และข้อเสนอแนะสำหรับการใช้ระบบ หรือนำระบบไปพัฒนาต่อยอด มีดังนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

- ระบบเพิ่มห้องที่จะเก็บข้อมูลห้องสอบลงในฐานข้อมูล

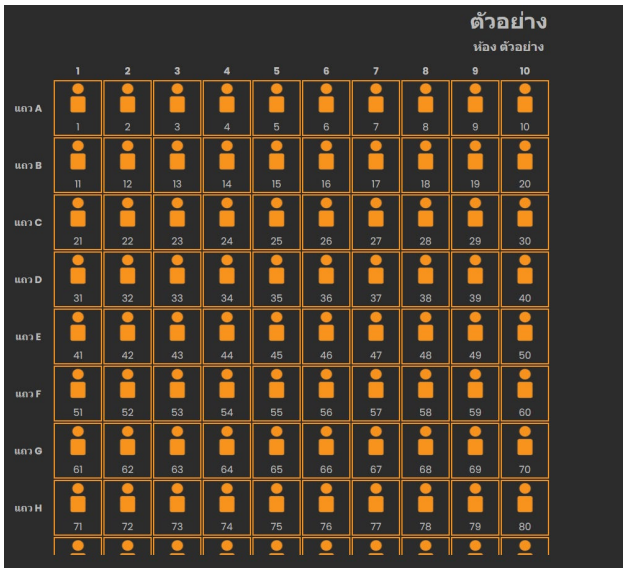


รูปภาพที่ 6.2 เพิ่มห้อง 1



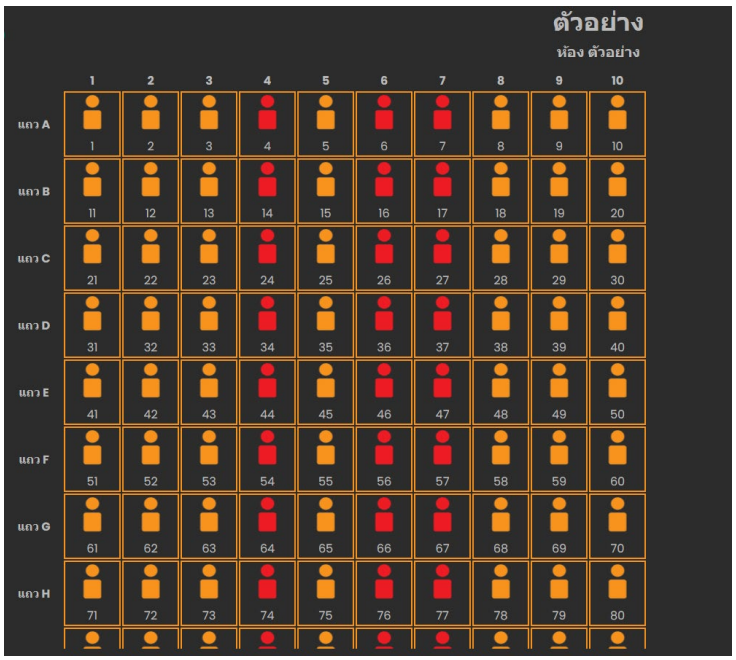
รูปภาพที่ 6.1 เพิ่มห้อง 2

- ระบบแสดงตัวอย่างพรีวิวห้องที่กำลังทำการสร้าง



รูปภาพที่ 6.3 พรีวิวการสร้างห้อง

- ระบบปรับแต่งที่นั่งที่ใช้งานได้ในการเพิ่มห้อง

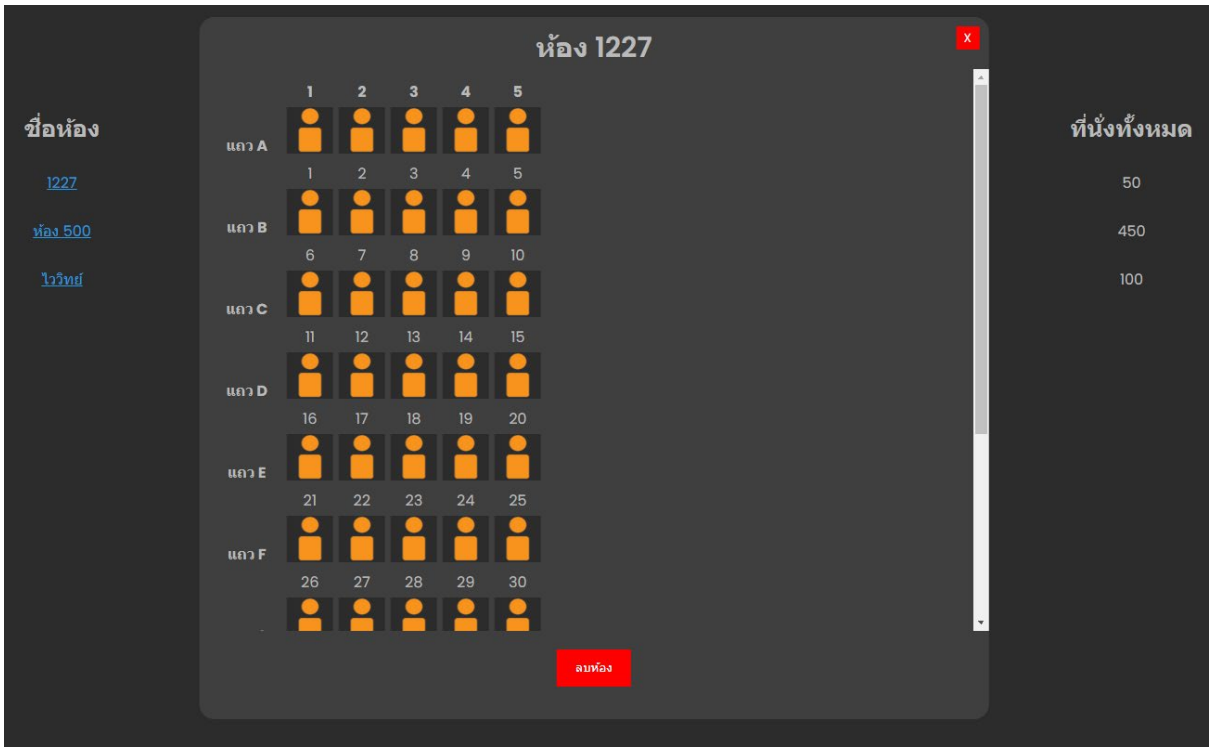


รูปภาพที่ 6.4 พรีวิวการปรับแต่งที่นั่งที่ใช้งานได้

- ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อห้องสอบ

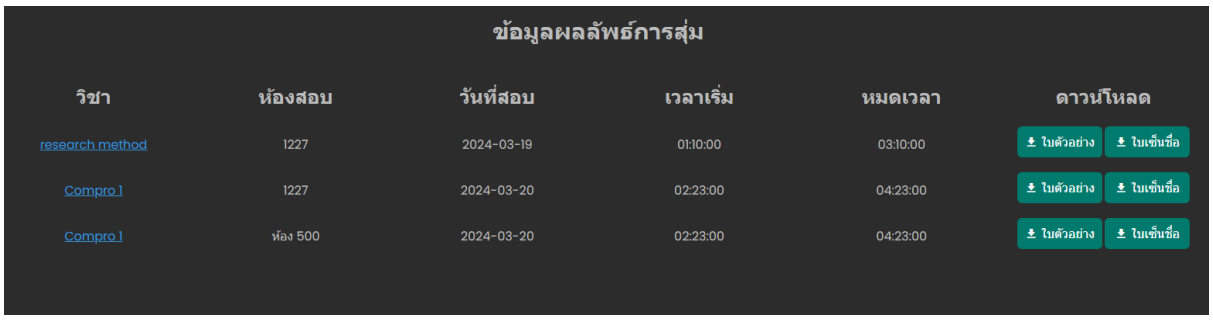
รูปภาพที่ 6.5 แสดงรายชื่อห้องสอบ

- ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดที่นั่งของห้องสอบ



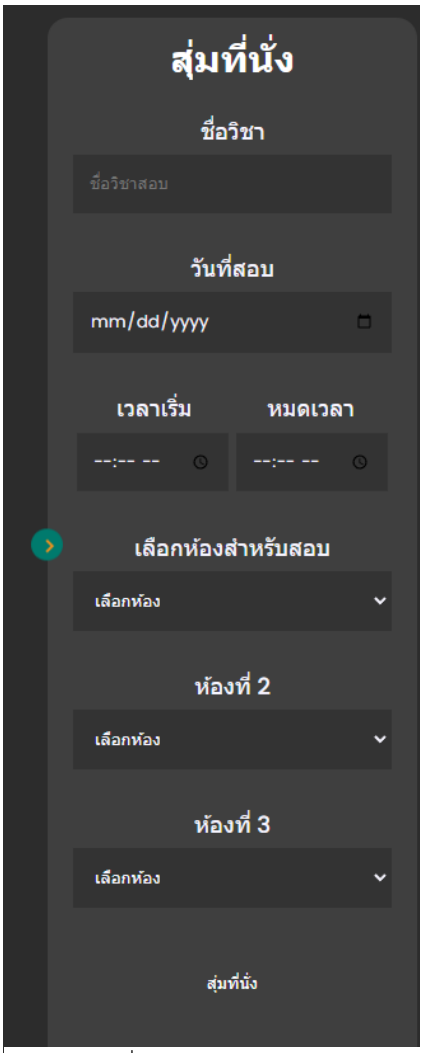
รูปภาพที่ 6.6 แสดงข้อมูลห้องสอบ

- ระบบลบข้อมูลห้องสอบ
- ระบบแสดงชื่อวิชา วันที่สอบและเวลาในการสอบ



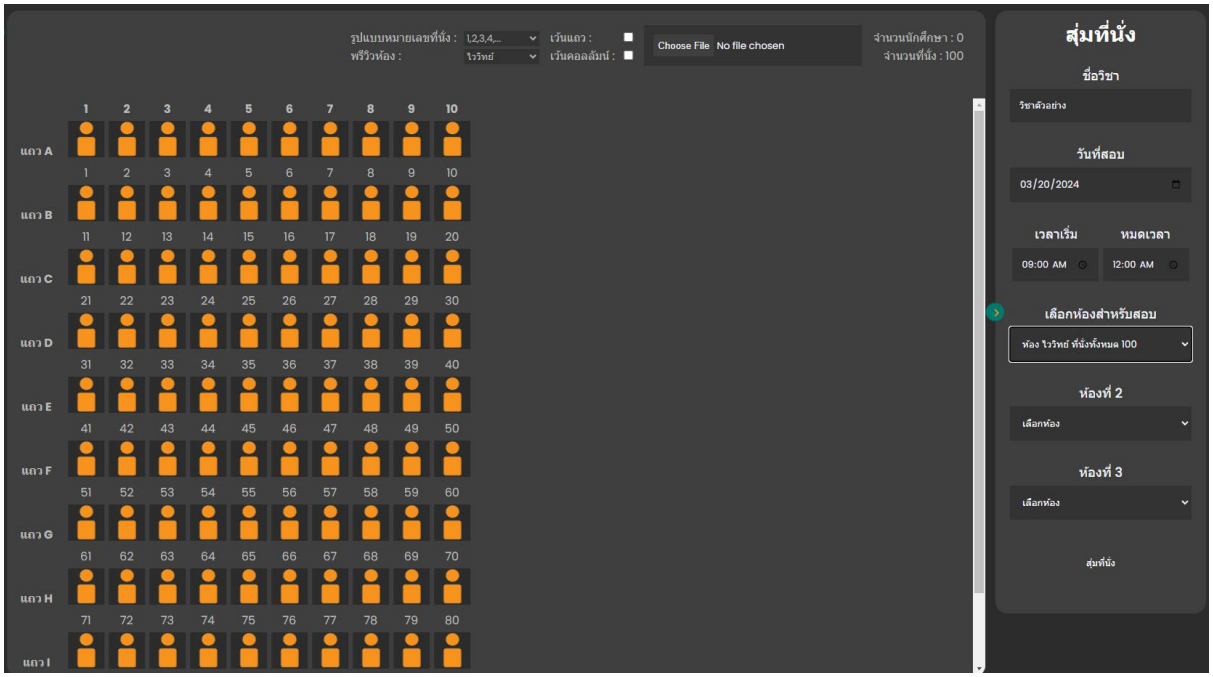
รูปภาพที่ 6.7 แสดงรายชื่อรายการสอบ

- ระบบการเลือกห้องสำหรับสอบที่จะมีการกรองที่นั่งที่ยังสามารถใช้งานได้ตามวัน เวลาที่กำหนด



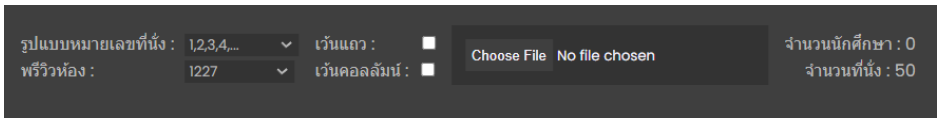
รูปภาพที่ 6.8 ระบบเลือกห้องสอบ

- ระบบแสดงตัวอย่างห้องสอบที่เลือกใช้สำหรับทำการสุ่ม



รูปภาพที่ 6.9 พรีวิวห้องสำหรับการสุ่ม

- ระบบปรับแต่งหมายเลขที่นั่งสำหรับการสุ่ม
- ระบบเลือกดูห้องที่ใช้สำหรับการสอบ
- ระบบการปรับแต่งที่นั่งสำหรับการสอบในรูปแบบเว้นแถวหรือเว้นคอลัมน์
- ระบบ Import และ Export รายชื่อนักศึกษาจากไฟล์ XLSX
- ระบบตรวจสอบจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบ



รูปภาพที่ 6.10 แถบปรับแต่งการสุ่ม และ Import ไฟล์ XLSX

- ระบบสุ่มที่นั่งสอบ
- ระบบแสดงตัวอย่างรายชื่อผลลัพธ์การสุ่ม

ห้อง ไววิทย์ วิชา วิชาตัวอย่าง

ลำดับที่	หมายเลขที่นั่ง	รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา
1	1	640710543	นายพชร เอกวิชญพงศ์	COMPUTER SCIENCE
2	2	640710551	นายฟาอีซ สาเล็ง	COMPUTER SCIENCE
3	3	640710061	นายภาณิศ ขาวสุวรรณ	COMPUTER SCIENCE
4	4	640710957	นางสาวชนันสิริ นวลแปง	COMPUTER SCIENCE
5	5	640710495	นายจักรกฤษณ์ แพงค่า	COMPUTER SCIENCE
6	6	640710531	นายนนทกร ทันสมัย	COMPUTER SCIENCE
7	7	640710568	นางสาววิมลภา อินกอง	COMPUTER SCIENCE
8	8	630710326	นางสาวนลัทพร ดวงดา	COMPUTER SCIENCE
9	9	640710569	นายวีระพงศ์ วงษ์พระจันทร์	COMPUTER SCIENCE
10	10	640710556	นายแมนรัตน์ ผายผล	COMPUTER SCIENCE
11	11	640710536	นางสาวบัณฑิตา ค่าหริ่ง	COMPUTER SCIENCE
12	12	640710963	นายธนโชค แซ่โล่	COMPUTER SCIENCE
13	13	640710178	Mr.Dara Sroin	COMPUTER SCIENCE
14	14	620710314	นายปฐมฤทธิ์ จารุทิกร	COMPUTER SCIENCE
15	15	630710665	นายพศิน ยะโสธร (W)	COMPUTER SCIENCE
16	16	630710685	นายอนุชา เชิดชู (W)	COMPUTER SCIENCE
17	17	640710046	นายกฤตฤทธิ์ สหพรอุดมการ	COMPUTER SCIENCE
18	18	640710502	นายชนกัณฑ์ อินทรสุวรรณ์	COMPUTER SCIENCE

ใบตัวอย่าง ใบเซ็นชื่อ

รูปภาพที่ 6.11แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การสุ่ม

- ระบบสร้างไฟล์ PDF จากการสุ่มที่นั่งสอบ
- ระบบ Export ไฟล์ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF

6.2 ข้อจำกัด

1) ยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลห้องสอบหลังจากสร้างห้องสอบแล้วได้
2) ระบบยังสามารถสุ่มรายชื่อวิชาสอบได้เพียงทีละ1รายวิชา
3) ไฟล์รายชื่อนักศึกษาจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .XLSX เท่านั้น

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) เวลาเริ่มสอบควรเริ่มก่อนหมดเวลาสอบเพราะอาจทำให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาดในการใช้ห้องสอบต่อ ๆ ไป
2) เพิ่มการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถเพิ่มที่นั่งหรือปรับแต่งห้องสอบหลังจากสร้างแล้วได้
3) ปรับแต่ง UI ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

บรรณานุกรม

เทพควิชดอทคอม (lnwquiz.com). (2017). เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://lnwquiz.com/random/สุ่มชื่อ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน). (2019). เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.majorcineplex.com

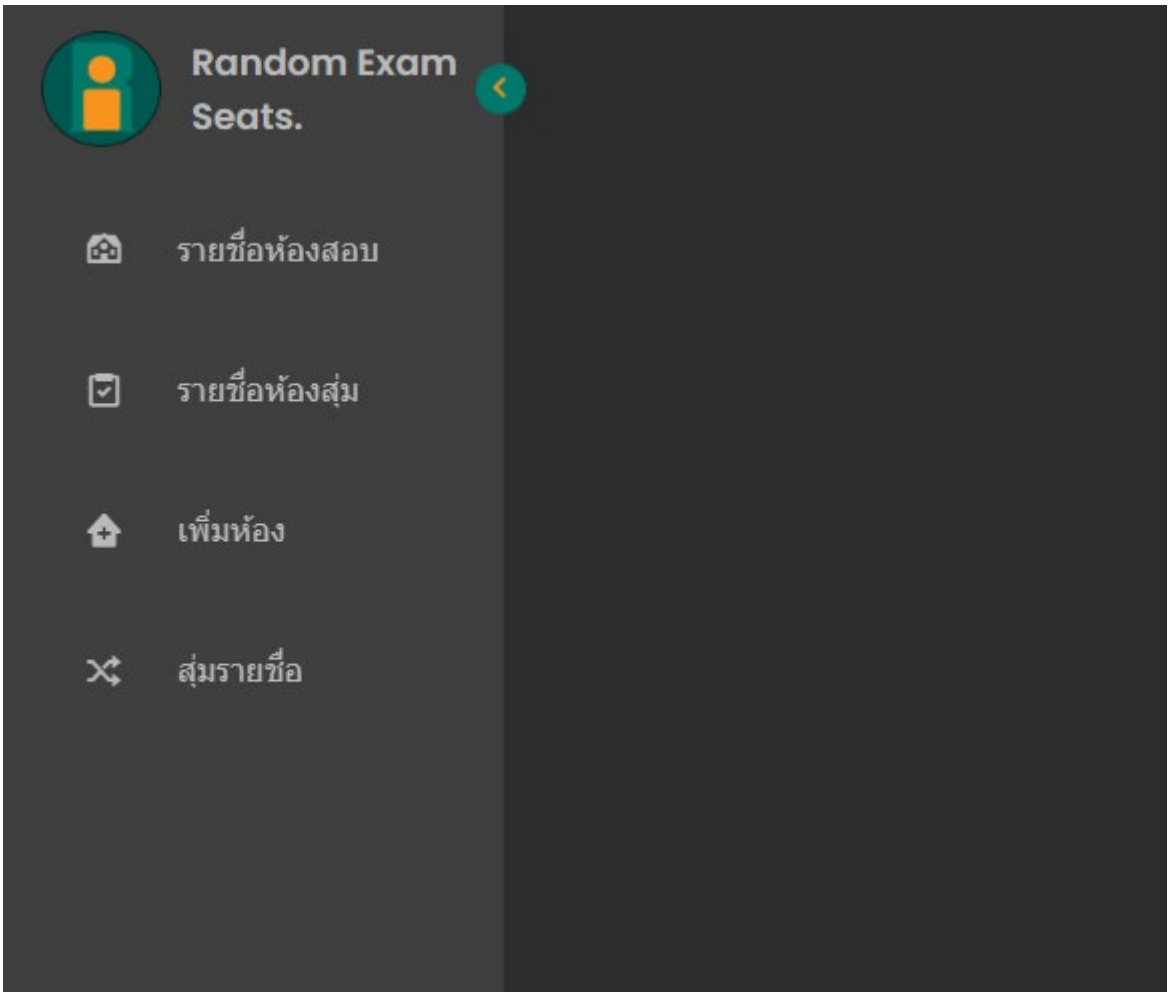
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบ

ภายในภาคผนวกนี้จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานระบบและอธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวระบบในส่วนต่าง ๆ สำหรับการใช้งานที่สะดวกและง่ายขึ้น

ก.1 การใช้งานระบบ

ก.1.1 หน้าหลัก

ภายในหน้าหลักนี้จะมีแถบเมนูในส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้เลือกทำงานโดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะทำอะไรต่อไป



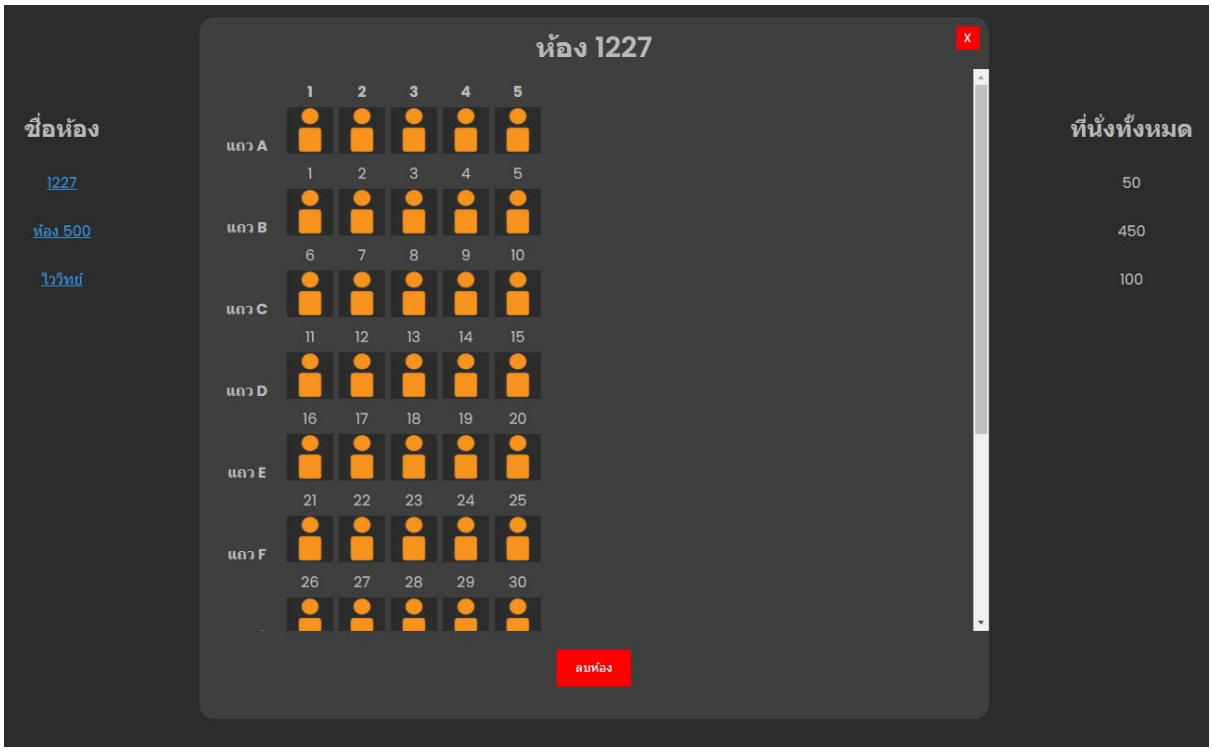
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าหลัก

ก.1.2 รายชื่อห้องสอบ

ภายในเมนู “รายชื่อห้องสอบ” จะเป็นหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลของห้องสอบที่มีอยู่ภายในระบบ

รูปผนวกที่ ก.2 รายชื่อห้องสอบ

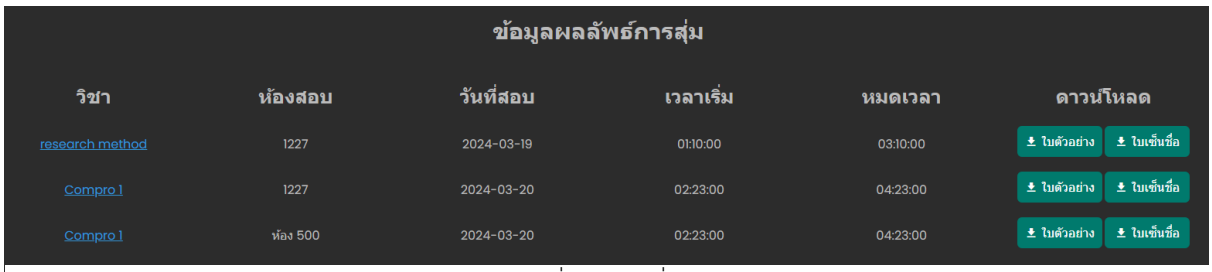
ภายในหน้านี้ผู้ใช้จะสามารถคลิกที่ชื่อห้องเพื่อแสดงข้อมูลของห้องสอบเพิ่มเติมและลบข้อมูลของห้องสอบได้ ดังรูป



รูปผนวกที่ ก.3 ตัวอย่าง หน้าต่างแสดงข้อมูลห้องสอบเพิ่มเติม

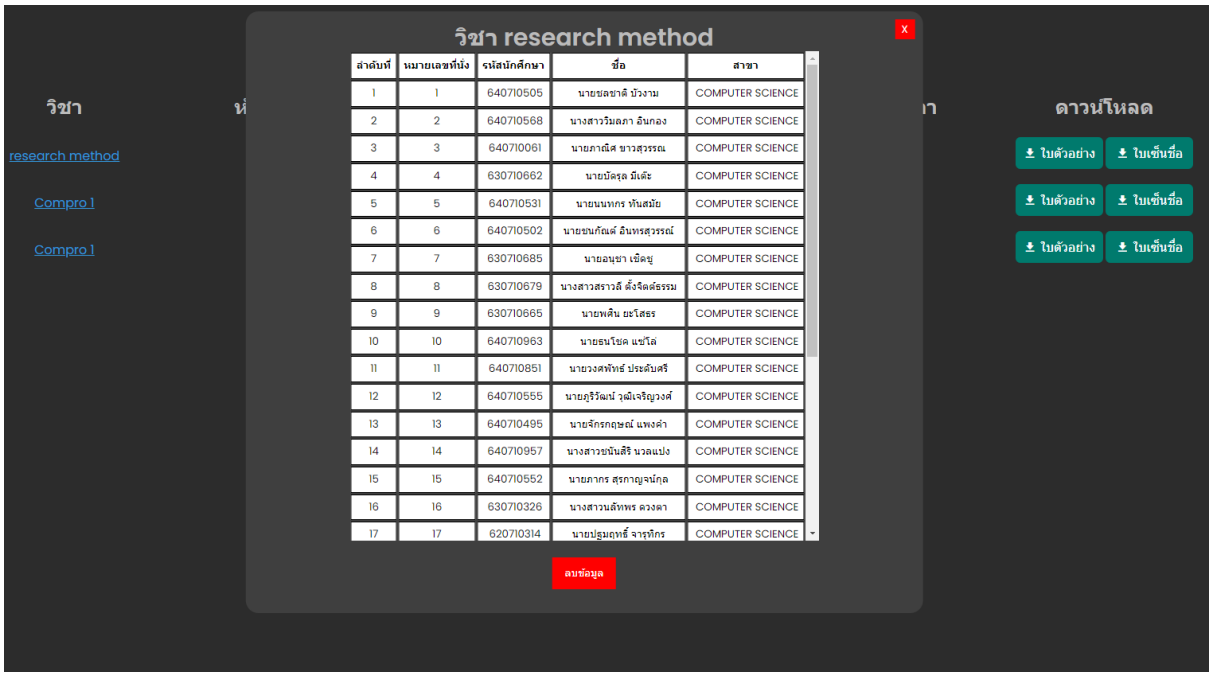
ก.1.3 รายชื่อห้องสุ่ม

ภายในเมนู “รายชื่อห้องสุ่ม” จะเป็นหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูลของผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มที่นั่งสอบที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล



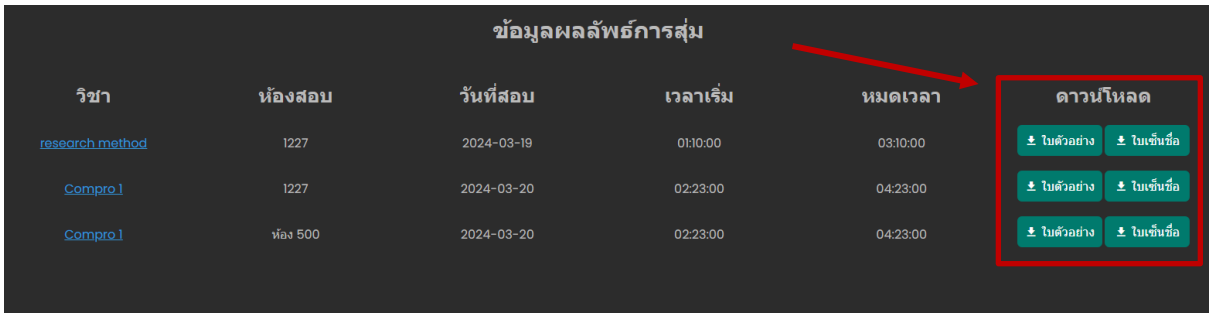
รูปผนวกที่ ก.4 รายชื่อห้องสุ่ม

ภายในหน้านี้ผู้ใช้จะสามารถคลิกที่ชื่อของวิชาสอบเพื่อแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและที่นั่งของวิชานั้นและสามารถลบข้อมูลของวิชาที่สอบได้ ดังรูป



รูปผนวกที่ ก.5 ตัวอย่าง หน้าต่างแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษา

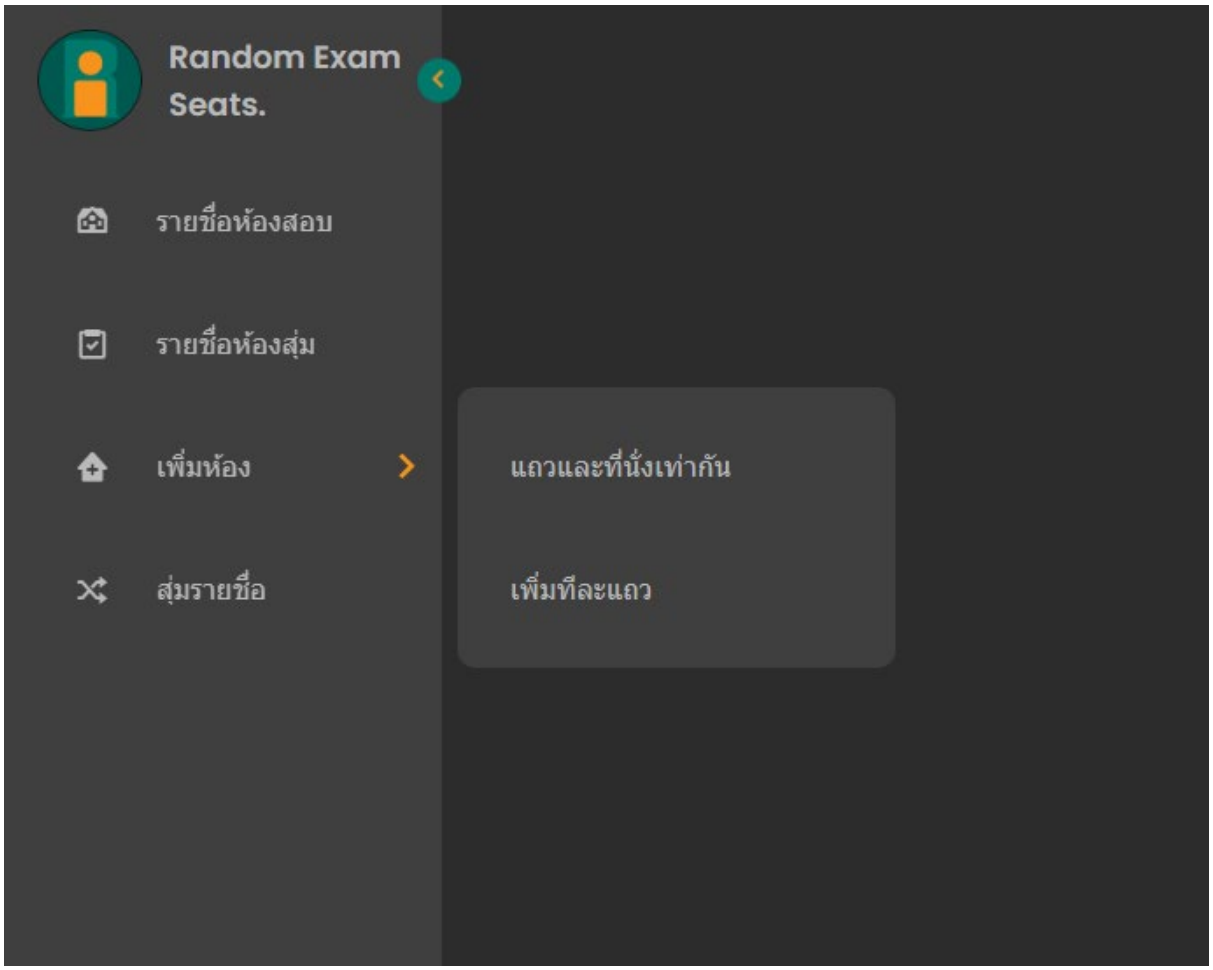
และผู้ใช้ยังสามารถโหลดไฟล์ใบเซ็นชื่อและใบตัวอย่างของวิชาที่มีการสอบได้จากหัวข้อ ดาวน์โหลด ในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้จากภายในหน้านี้



รูปผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างปุ่มสำหรับดาวน์โหลดไฟล์

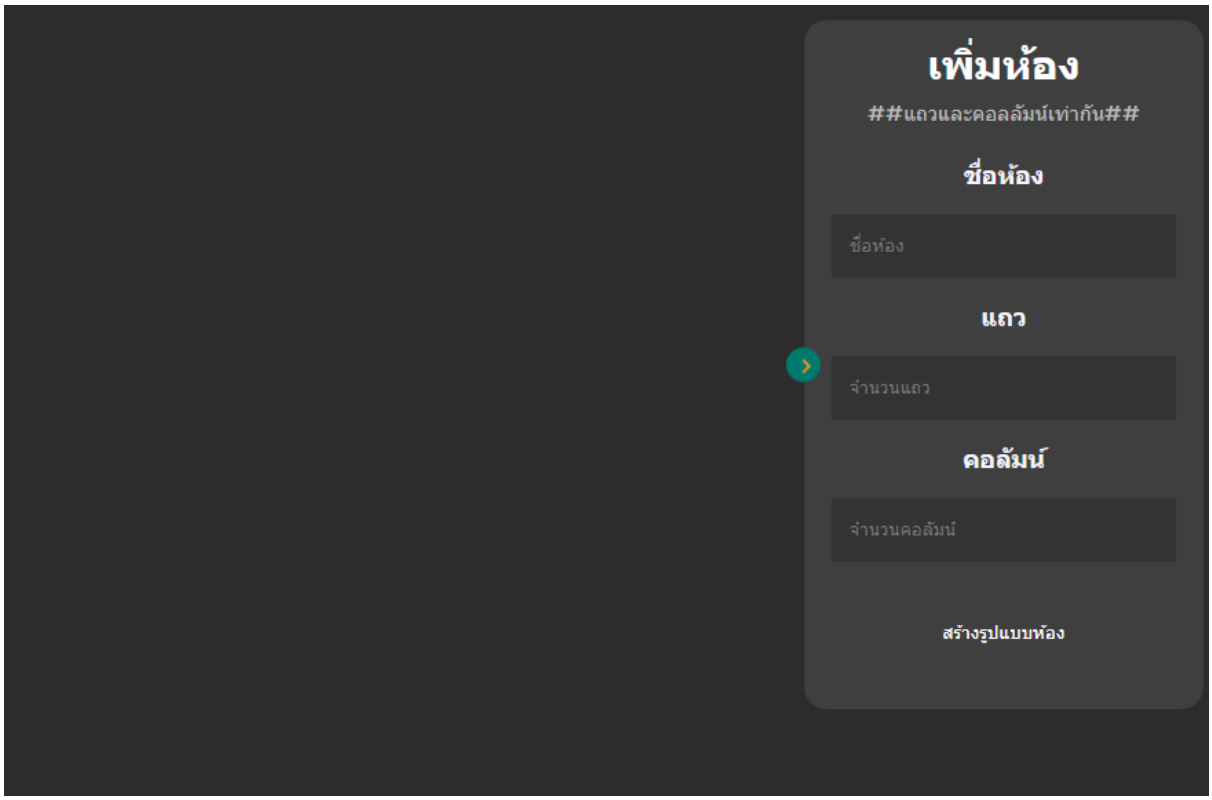
ก.1.4 เพิ่มห้อง

ภายในเมนู “เพิ่มห้อง” เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกจะมีเมนูย่อยสำหรับเลือกโหมดในการเพิ่มห้องได้ ดังรูป



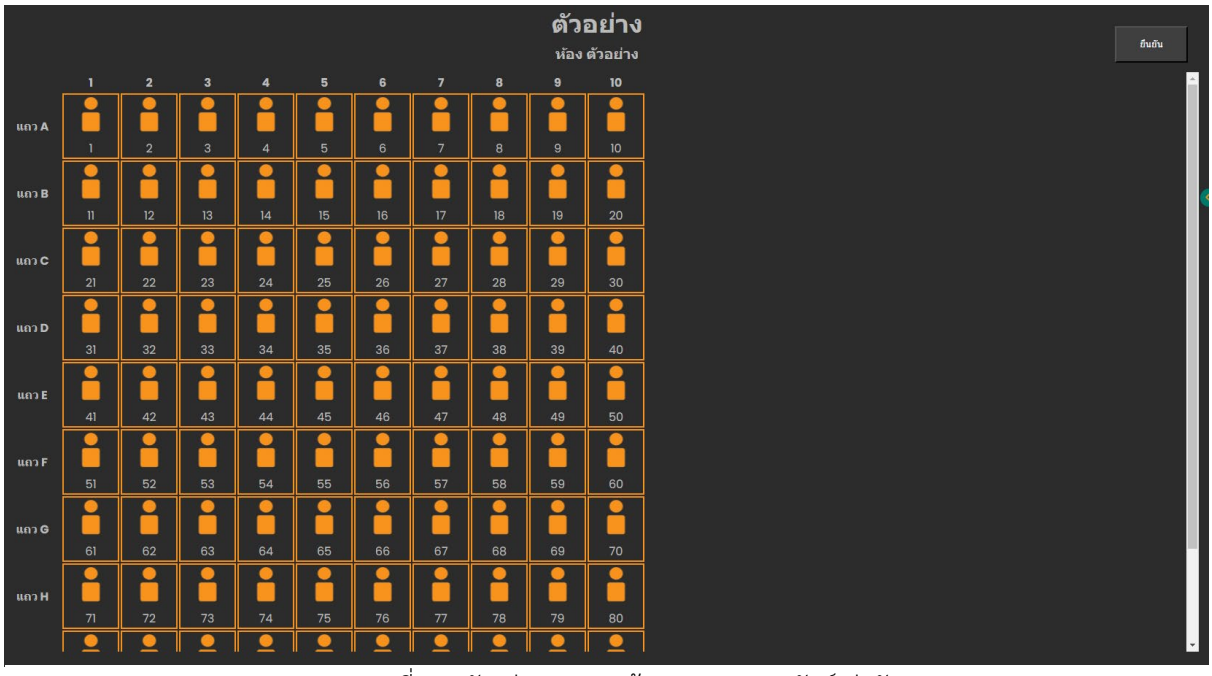
รูปผนวกที่ ก.7 ตัวอย่าง เมนูย่อย

ภายในเมนูย่อย “แถวและที่นั่งเท่ากัน” ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มห้องที่มีแถวและคอลัมน์เท่ากัน ดังรูป



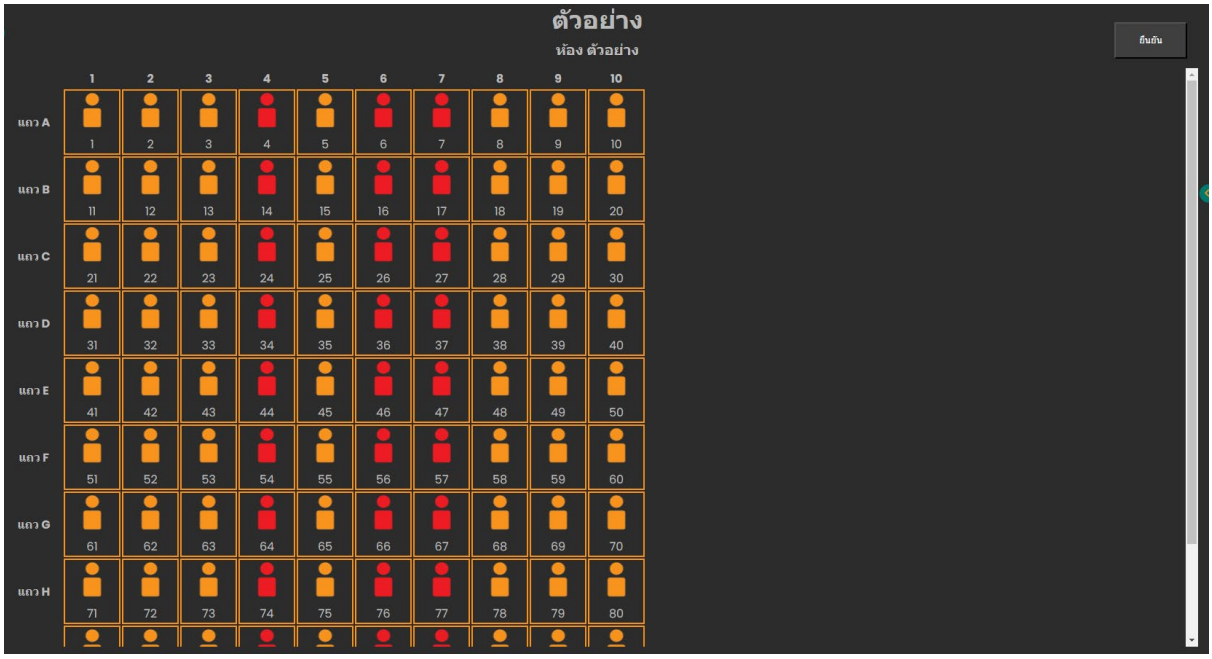
รูปผนวกที่ ก.8 ตัวอย่าง เมนูเพิ่มแถวและที่นั่งเท่ากัน

เมื่อผู้ใช้กำหนดชื่อห้องและระบุจำนวนแถวและคอลัมน์แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม “สร้างรูปแบบห้อง” ระบบจะทำการสร้างตัวอย่างห้องสอบตามข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้แสดงออกมาเป็น ดังรูป



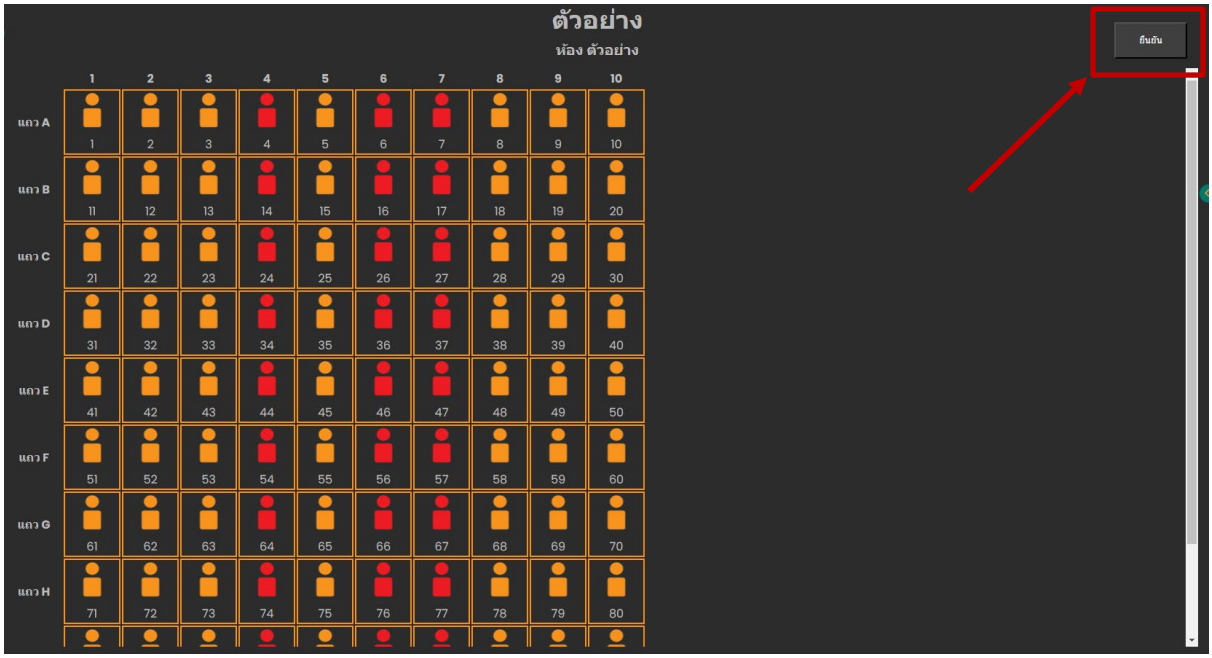
รูปผนวกที่ ก.9 ตัวอย่าง รูปแบบห้องแถวและคอลลัมน์เท่ากัน

ภายในหน้าตัวอย่างนี้ผู้ใช้จะสามารถกำหนดได้ว่าที่นั่งไหนจะอนุญาติให้มีการใช้งานได้หรือไม่ให้ใช้งานโดยการคลิกที่ไอคอนรูปคน , คลิกที่แถว หรือ คอลัมน์ที่ต้องการโดยที่นั่งที่ถูกห้ามไม่ให้มีการใช้งานจะเปลี่ยนเป็นสีแดง



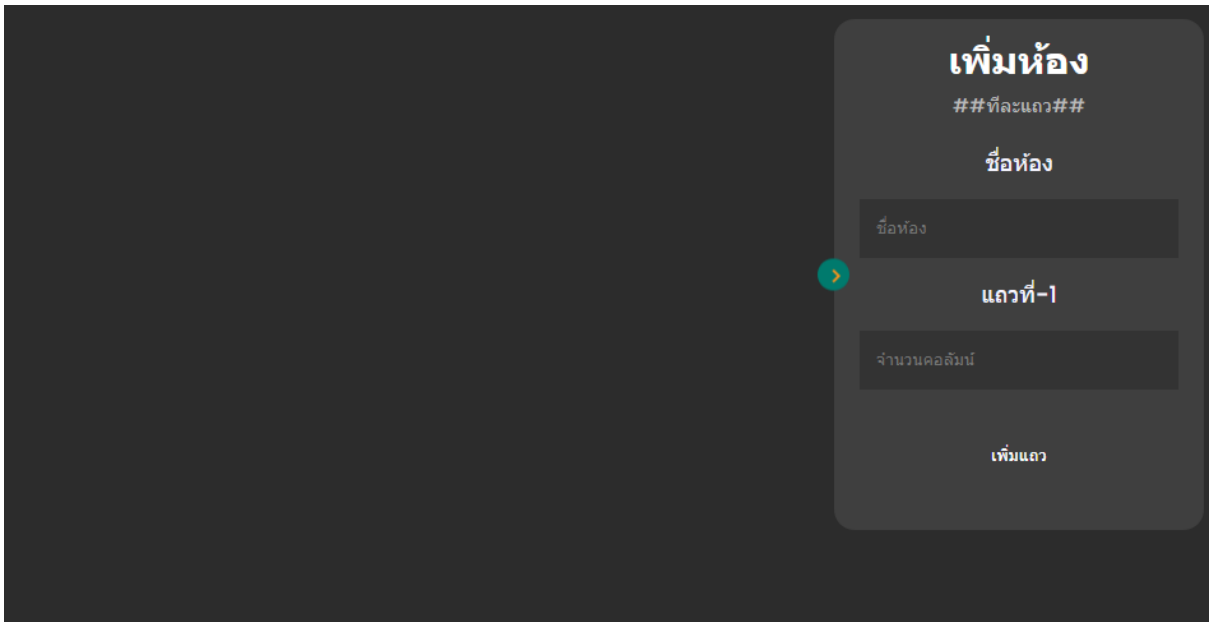
รูปผนวกที่ ก.10 ตัวอย่างการ ห้ามไม่ให้ใช้งานที่นั่ง

หลังจากปรับแต่งตามที่ต้องการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มยืนยันทางด้านขวาบนเพื่อทำการบันทึกรูปแบบห้องลงในฐานข้อมูลสำหรับการสุ่มที่นั่งสอบ



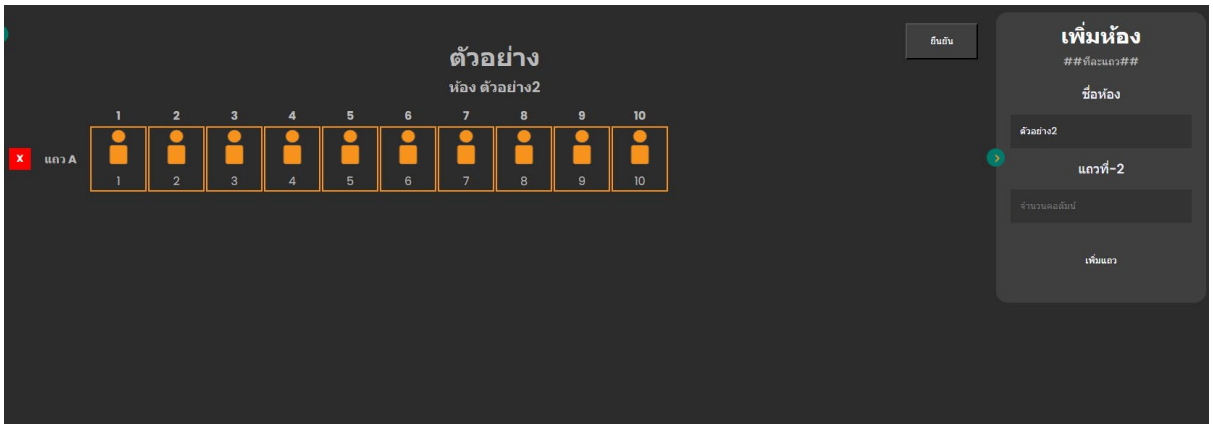
จากนั้นระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้า รายชื่อ ห้องสอบ ผู้ใช้สามารถเช็คความถูกต้องของห้องสอบที่ถูกเพิ่มไปได้จากหน้านั้น

ภายในเมนูย่อย “เพิ่มทีละแถว” ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มห้องที่ผู้ใช้จะต้องกำหนดจำนวนที่นั่งภายในแต่ละแถวไปที่ละแถวจนถึงจำนวนแถวที่ต้องการ ดังรูป



รูปผนวกที่ ก.11 ตัวอย่าง เมนูเพิ่มห้องทีละแถว

ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถว กำหนดให้ชื่อห้องมีชื่อว่า “ตัวอย่าง2” แถวที่ 1 มี 10 คอลัมน์เมื่อคลิกที่ปุ่มเพิ่มแถวจะได้ ดังรูป โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งที่นั่งที่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการเพิ่มห้องที่มีแถวและคอลัมน์เท่ากัน

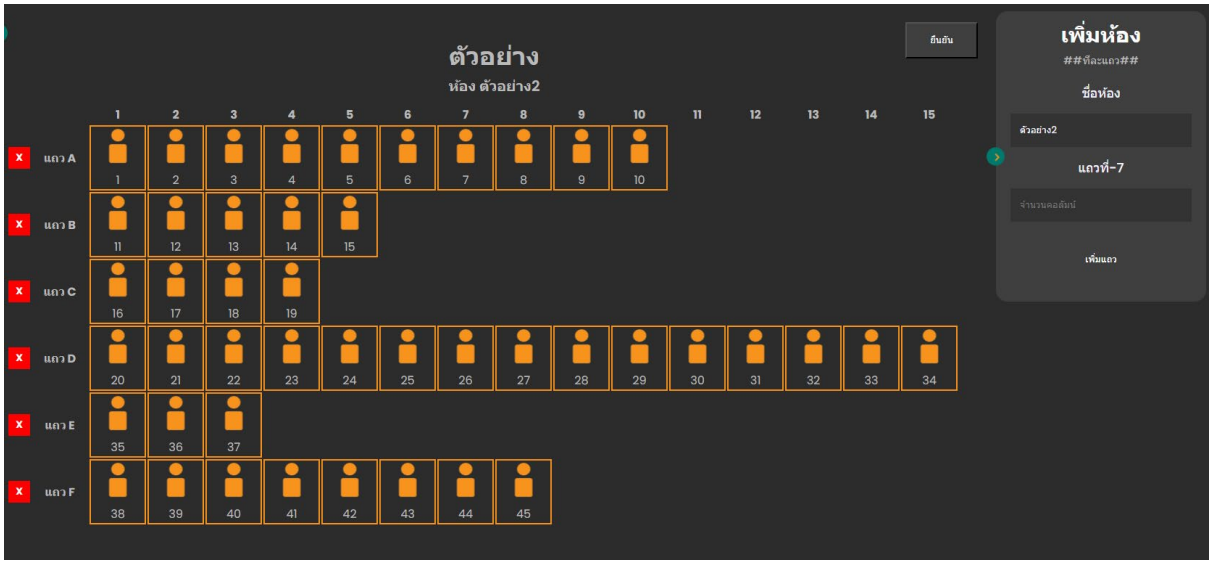


รูปผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวที่ 1

ทำการเพิ่มแถวที่ 2 มี 5 คอลัมน์ จะได้ดังรูป

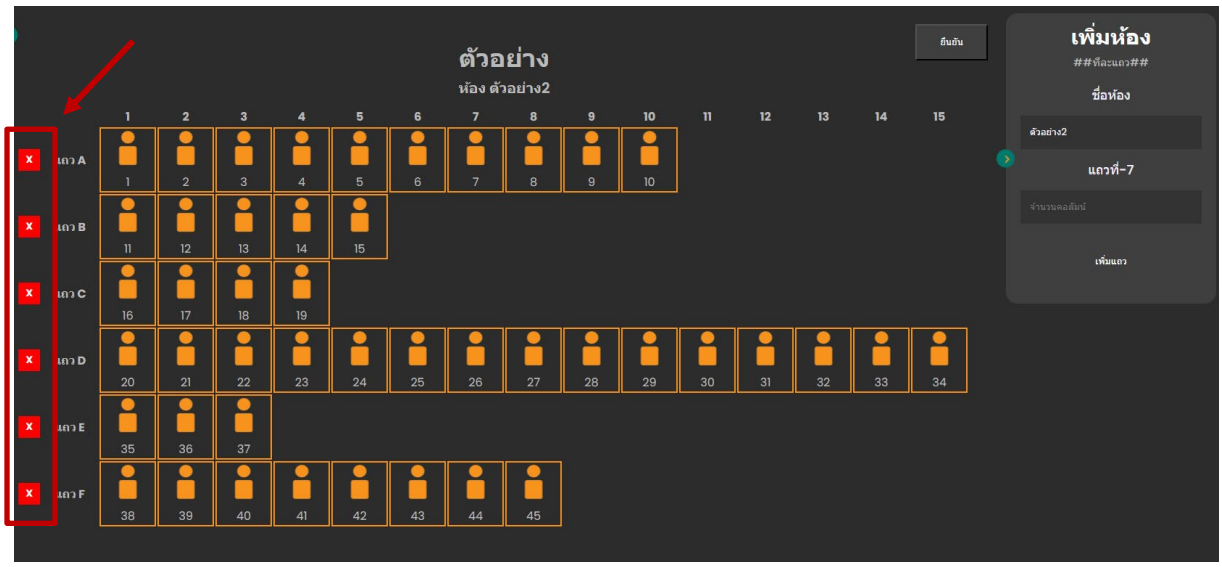
รูปผนวกที่ ก.13 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวที่ 2

ทำการเพิ่มแถวที่ 3 , 4 , 5 , 6 จำนวนคอลัมน์ 4 , 15 , 3 , 8 ตามลำดับจะได้ผลลัพธ์ดังรูป



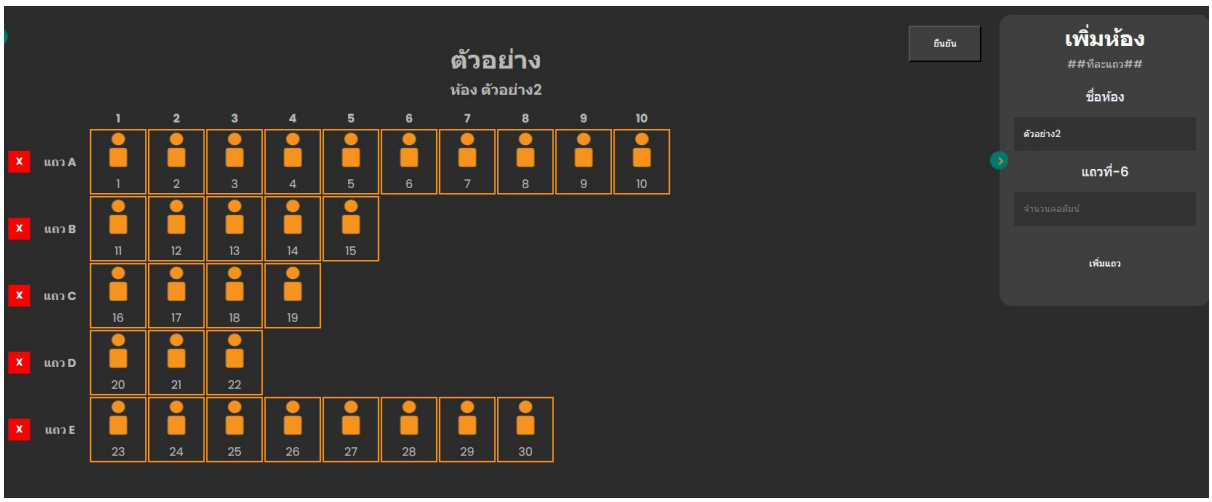
รูปผนวกที่ ก.14 ตัวอย่างการเพิ่มห้องทีละแถวจนถึงแถวที่ 6

ภายในการเพิ่มห้องรูปแบบนี้ผู้ใช้สามารถลบแถวที่ไม่ต้องการหรือใส่ข้อมูลผิดได้โดยการคลิกที่ปุ่มกากบาทสีแดงที่อยู่หน้าแถวที่ต้องการลบได้



รูปผนวกที่ ก.15 ตัวอย่าง ปุ่มลบแถว

ภายในตัวอย่างนี้เราจะทำการลบแถว D หรือแถวที่ 4 ที่มีจำนวนที่นั่งคือ 15 ออกจะได้ผลลัพธ์ ดังรูป



รูปผนวกที่ ก.16 ตัวอย่าง การลบแถว

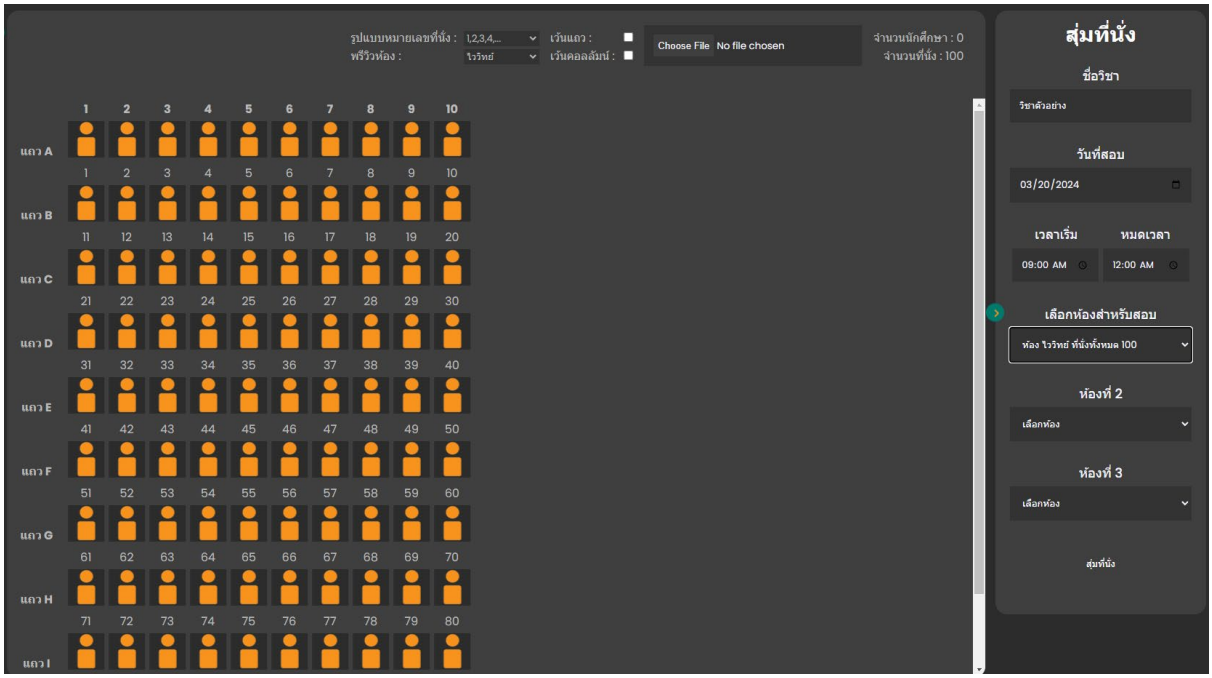
เมื่อผู้ใช้ทำการเพิ่มแถวและปรับแต่งตามต้องการเสร็จสิ้นแล้วสามารถคลิกที่ปุ่มยืนยันทางด้านขวาบนเพื่อทำการบันทึกรูปแบบห้องลงในฐานข้อมูลสำหรับการสุ่มที่นั่งสอบจากนั้นระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้า รายชื่อ ห้องสอบ ผู้ใช้สามารถเช็คความถูกต้องของห้องสอบที่ถูกเพิ่มไปได้จากหน้านั้น

ก.1.5 สุ่มรายชื่อ

ภายในเมนู “สุ่มรายชื่อ” จะเป็นเมนูสำหรับการสุ่มรายชื่อนักศึกษาโดยเมื่อผู้ใช้เลือกเมนูนี้ระบบจะแสดงแถบสำหรับการเลือกห้องสำหรับการสอบโดยผู้ใช้จะต้องกำหนดชื่อวิชาที่จะทำการสอบ เลือกวันเวลา สำหรับการสอบตามลำดับ ระบบจะทำการดึงข้อมูลห้องจากวันเวลาที่ผู้ใช้ได้ทำการระบุไว้

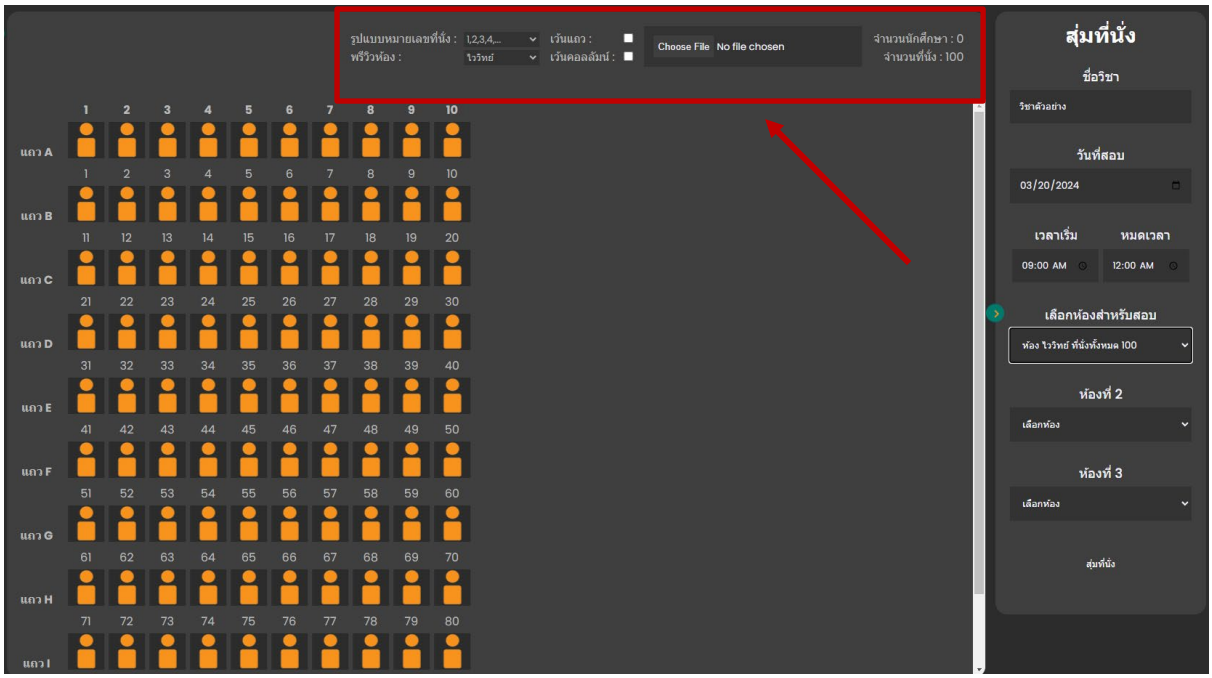
รูปผนวกที่ ก.17 ตัวอย่าง สุ่มรายชื่อ

หลังจากผู้ใช้ทำการเลือกห้องที่จะใช้ในการสอบแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของห้องที่ผู้ใช้ได้ทำการเลือกไว้ ดังรูป



รูปผนวกที่ ก.18 ตัวอย่าง เลือกห้องที่ใช้ในการสอบ

หลังจากระบบทำการแสดงหน้าต่างข้อมูลของห้องที่เลือกผู้ใช้จะสามารถเลือกรูปแบบหมายเลขที่นั่ง ตัวอย่างห้องที่เลือกดู กำหนดว่าจะทำการสุ่มแบบเว้นแถวหรือคอลัมน์และอัพโหลดไฟล์รายชื่อได้จากเมนูด้านบน ในส่วนของไฟล์รายชื่อนั้นจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .XLSX เท่านั้น



รูปผนวกที่ ก.19 ตัวอย่าง การตั้งค่าการสุ่ม

เมื่อปรับแต่งที่นั่งสำหรับการสุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มสุ่มที่นั่งที่อยู่ในแถบการเลือกห้องเพื่อทำการสุ่มหลังจากระบบทำการสุ่มเสร็จสิ้นจะแสดงหน้าต่างแสดงตัวอย่างรายชื่อนักศึกษาให้กับผู้ใช้ ดังรูป

ลำดับที่	หมายเลขที่นั่ง	รหัสนักศึกษา	ชื่อ	สาขา
1	1	640710543	นายพชร เอกวิชญพงศ์	COMPUTER SCIENCE
2	2	640710551	นายฟาอีซ สาเล็ง	COMPUTER SCIENCE
3	3	640710061	นายภาณิศ ขาวสุวรรณ	COMPUTER SCIENCE
4	4	640710957	นางสาวชนันสิริ นวลแปง	COMPUTER SCIENCE
5	5	640710495	นายจักรกฤษณ์ แพงคำ	COMPUTER SCIENCE
6	6	640710531	นายนนทกร ทันสมัย	COMPUTER SCIENCE
7	7	640710568	นางสาววิมลภา อินกอง	COMPUTER SCIENCE
8	8	630710326	นางสาวนลัทพร ดวงตา	COMPUTER SCIENCE
9	9	640710569	นายวีระพงศ์ วงษ์พระจันทร์	COMPUTER SCIENCE
10	10	640710556	นายแมนรัตน์ ผายผล	COMPUTER SCIENCE
11	11	640710536	นางสาวบัณฑิตา คำหริง	COMPUTER SCIENCE
12	12	640710963	นายธนโชค แซ่โล่	COMPUTER SCIENCE
13	13	640710178	Mr.Dara Sroin	COMPUTER SCIENCE
14	14	620710314	นายปฐมฤทธิ์ จารุทิกร	COMPUTER SCIENCE
15	15	630710665	นายพศิน ยะโสธร (W)	COMPUTER SCIENCE
16	16	630710685	นายอนุชา เข็ดชู (W)	COMPUTER SCIENCE
17	17	640710046	นายกฤตฤทธิ์ สหพรอุดมการ	COMPUTER SCIENCE
18	18	640710502	นายชนกัณฑ์ อินทรสุวรรณ์	COMPUTER SCIENCE

รูปผนวกที่ ก.20 ตัวอย่าง แสดงผลลัพธ์จาการสุ่ม

ก.1.6 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อ

ตัวอย่างใบเซ็นชื่อ และ ใบตัวอย่าง ที่ได้จากการสุ่มที่นั่งสอบในรูปแบบไฟล์ PDF

วิชาที่สอบ วิชาตัวอย่าง **วันที่สอบ 20 มีนาคม 2567** **เวลาเริ่มสอบ 09:00:00**

ห้องสอบ ไววิทย์ **หมดเวลาสอบ 00:00:00**

ลำดับ	เลขที่นั่ง	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	สาขา	ลายมือชื่อ
1	1	640710543	นายพชร เอกวิชญพงศ์	COMPUTER SCIENCE	
2	2	640710551	นายฟาอีซ สาเล็ง	COMPUTER SCIENCE	
3	3	640710061	นายภาณิศ ขาวสุวรรณ	COMPUTER SCIENCE	
4	4	640710957	นางสาวชนันสิริ นวลแปง	COMPUTER SCIENCE	
5	5	640710495	นายจักรกฤษณ์ แพงคำ	COMPUTER SCIENCE	
6	6	640710531	นายนนทกร ทันสมัย	COMPUTER SCIENCE	
7	7	640710568	นางสาววิมลภา อินกอง	COMPUTER SCIENCE	
8	8	630710326	นางสาวนลัทพร ดวงตา	COMPUTER SCIENCE	
9	9	640710569	นายวีระพงศ์ วงษ์พระจันทร์	COMPUTER SCIENCE	
10	10	640710556	นายแมนรัตน์ ผายผล	COMPUTER SCIENCE	
11	11	640710536	นางสาวบัณฑิตา คำหริ่ง	COMPUTER SCIENCE	
12	12	640710963	นายธนโชค แซ่โล่	COMPUTER SCIENCE	
13	13	640710178	Mr.Dara Sroin	COMPUTER SCIENCE	
14	14	620710314	นายปฐมฤทธิ์ จารุฑิกร	COMPUTER SCIENCE	
15	15	630710665	นายพศิน ยะโสธร (W)	COMPUTER SCIENCE	
16	16	630710685	นายอนุชา เชิดชู (W)	COMPUTER SCIENCE	
17	17	640710046	นายกฤตฤทธิ์ สหพรอุดมการ	COMPUTER SCIENCE	
18	18	640710502	นายชนกัณต์ อินทรสุวรรณ์	COMPUTER SCIENCE	
19	19	630710662	นายบัดรุล มีเต๊ะ	COMPUTER SCIENCE	

รูปผนวกที่ ก.21 ตัวอย่าง ใบเซ็นชื่อ

วิชาที่สอบ วิชาตัวอย่าง **วันที่สอบ 20 มีนาคม 2567** **เวลาเริ่มสอบ 09:00:00**

ห้องสอบ ไววิทย์ **หมดเวลาสอบ 00:00:00**

ลำดับ	เลขที่นั่ง	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	สาขา
1	1	640710543	นายพชร เอกวิชญพงศ์	COMPUTER SCIENCE
2	2	640710551	นายฟาอีซ สาเล็ง	COMPUTER SCIENCE
3	3	640710061	นายภาณิศ ขาวสุวรรณ	COMPUTER SCIENCE
4	4	640710957	นางสาวชนันสิริ นวลแปง	COMPUTER SCIENCE
5	5	640710495	นายจักรกฤษณ์ แพงคำ	COMPUTER SCIENCE
6	6	640710531	นายนนทกร ทันสมัย	COMPUTER SCIENCE
7	7	640710568	นางสาววิมลภา อินกอง	COMPUTER SCIENCE
8	8	630710326	นางสาวนลัทพร ดวงตา	COMPUTER SCIENCE
9	9	640710569	นายวีระพงศ์ วงษ์พระจันทร์	COMPUTER SCIENCE
10	10	640710556	นายแมนรัตน์ ผายผล	COMPUTER SCIENCE
11	11	640710536	นางสาวบัณฑิตา คำหริ่ง	COMPUTER SCIENCE
12	12	640710963	นายธนโชค แซ่โล่	COMPUTER SCIENCE
13	13	640710178	Mr.Dara Sroin	COMPUTER SCIENCE
14	14	620710314	นายปฐมฤทธิ์ จารุทิกร	COMPUTER SCIENCE
15	15	630710665	นายพศิน ยะโสธร (W)	COMPUTER SCIENCE
16	16	630710685	นายอนุชา เชิดชู (W)	COMPUTER SCIENCE
17	17	640710046	นายกฤตฤทธิ์ สหพรอุดมการ	COMPUTER SCIENCE
18	18	640710502	นายชนกัณต์ อินทรสุวรรณ์	COMPUTER SCIENCE
19	19	630710662	นายบัดรุล มีเต๊ะ	COMPUTER SCIENCE

รูปผนวกที่ ก.22 ตัวอย่าง ใบตัวอย่าง